# อุณหพลศาสตร์

# (Thermodynamics)-2

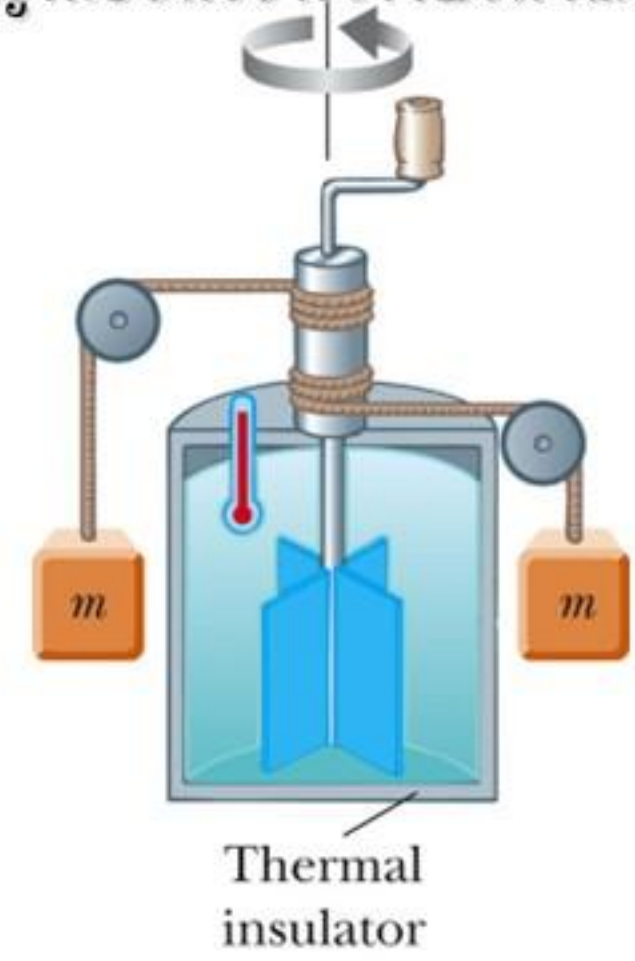
- พลังงานความร้อน และการถ่ายเทความร้อน
- ความจุความร้อน และ ความจุความร้อนจำเพาะ
- การถ่ายเทความร้อน

# พลังงานความร้อน (Thermal Energy)

## การทดลองของ จูล (James Pascott Joule; 1818–1889)

ให้แนวคิด

- สมมูลเชิงกลความร้อน (Mechanical equivalent of heat)
- สมมูลของจูล (Joule's equivalent)
- จุดที่สำคัญที่เชื่อมระหว่างปริมาณพลังงานความร้อนเข้ากับปริมาณพลังงานกล






# พลังงานความร้อนและการถ่ายเทความร้อน

# (Heat energy and heat transfer)

ความร้อน (Heat) คือ รูปหนึ่งของพลังงานที่ส่งผ่านเนื่องจากผลต่างระหว่างอุณหภูมิ




หน่วยของความร้อน

- แคลอรี (calorie : cal) : 1 cal = ความร้อนที่ทำให้น้ำ 1 gm มีอุณหภูมิสูงขึ้น 1 $^0$C
- BTU (British Thermal Unit) : 1 BTU = ความร้อนที่ทำให้น้ำ 1 pound มีอุณภูมิสูงขึ้น 1 $^0$F

ซึ่ง 1 BTU $\cong$ 251.996 cal (1 pound $\sim$ 0.4536 kg)

การทดลองของจูล (Joule)

พลังงานกล ⟶ พลังงานความร้อน

$$\text{ค่าสมมูลย์ความร้อนกล (J)} = \frac{\text{work}}{\text{heat}} = 4.18605\,\frac{\text{J}}{\text{cal}} \longrightarrow 1\ \text{cal} = 4.186\ \text{J}$$

# ความจุความร้อนและความจุความร้อนจำเพาะ

# (Heat capacity and specific heat capacity)

ความจุความร้อน คือ ความร้อนที่เปลี่ยนแปลงต่ออุณหภูมิ : หรือคือปริมาณความร้อนที่ต้องใส่ไป เพื่อให้วัตถุมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1°C

$$C = \frac{\Delta Q}{\Delta T}$$

ทำให้เป็นปริมาณไม่ขึ้นกับมวล (intensive variable) โดยการหารด้วยมวล

$$c = \frac{C}{m} = \frac{1}{m}\frac{\Delta Q}{\Delta T}$$ เรียกว่า ความจุความร้อนจำเพาะ (specific heat capacity)

ในกรณีที่หารด้วยจำนวนโมล $n$ จะได้

$$c = \frac{1}{n}\frac{\Delta Q}{\Delta T}$$ เรียกว่า ความจุความร้อนจำเพาะเทียบกับโมล (molar specific heat capacity)

ทั้งค่า $C$ และ $c$ จะไม่คงที่ โดยจะขึ้นกับอุณหภูมิ $T$

# ความจุความร้อน

ในกรณีที่ค่า $C$ ขึ้นกับอุณหภูมิ

$$C(T) = \frac{dQ}{dT} \qquad \text{หรือ} \qquad c(T) = \frac{1}{m}\frac{dQ}{dT}$$

ถ้าระบบเริ่มต้น $T = T_{\text{i}}$ และมีจุดสุดท้ายที่ $T = T_{\text{f}}$ จะสามารถคำนวณ $Q$ (หรือ $\Delta Q$) ได้จาก

$$dQ = mc(T)dT \longrightarrow Q = \int_0^Q dQ = \int_{T_i}^{T_f} mc(T)dT$$

ถ้า $T_{\text{i}}$ กับ $T_{\text{f}}$ ไม่ต่างกันมาก จะสามารถประมาณให้ $c(T)$ เป็นค่าเฉลี่ยของ $c(T_{\text{i}})$ และ $c(T_{\text{f}})$ เป็นค่าคงที่ตลอดช่วง $T_{\text{i}}$ ถึง $T_{\text{f}}$ คือ $\bar{c}$

จะได้ว่า $$\boxed{Q = m\bar{c}\left(T_f - T_i\right)}$$

ปริมาณ $m\bar{c}$ เรียก น้ำสมมูลหรือมวลของน้ำที่รับความร้อนได้เท่าวัตถุหรือระบบ

$$\boxed{\because c_{\text{น้ำ}} = 1.00\,\frac{\text{cal}}{\text{g}\cdot\text{K}}} \qquad \boxed{\because c_{\text{water}} = 4186\,\frac{\text{J}}{\text{kg}\cdot\text{K}}}$$

# การวัดค่าความจุความร้อน

การหาค่าความจุความร้อนสามารถทำได้โดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า แคลอริมิเตอร์ (Calorimeter)

ตัวอย่างความจุความร้อนจำเพาะของของแข็งต่าง ๆ

| | |
|---|---|
| **Metals** | |
| Lead | 0.128 |
| Copper | 0.385 |
| Iron | 0.449 |
| Aluminum | 0.903 |
| Magnesium | 1.024 |
| **Nonmetals** | |
| Selenium | 0.321 |
| Sulfur | 0.706 |
| Phosphorus | 0.777 |
| **Metalloids** | |
| Tellurium | 0.202 |
| Arsenic | 0.329 |



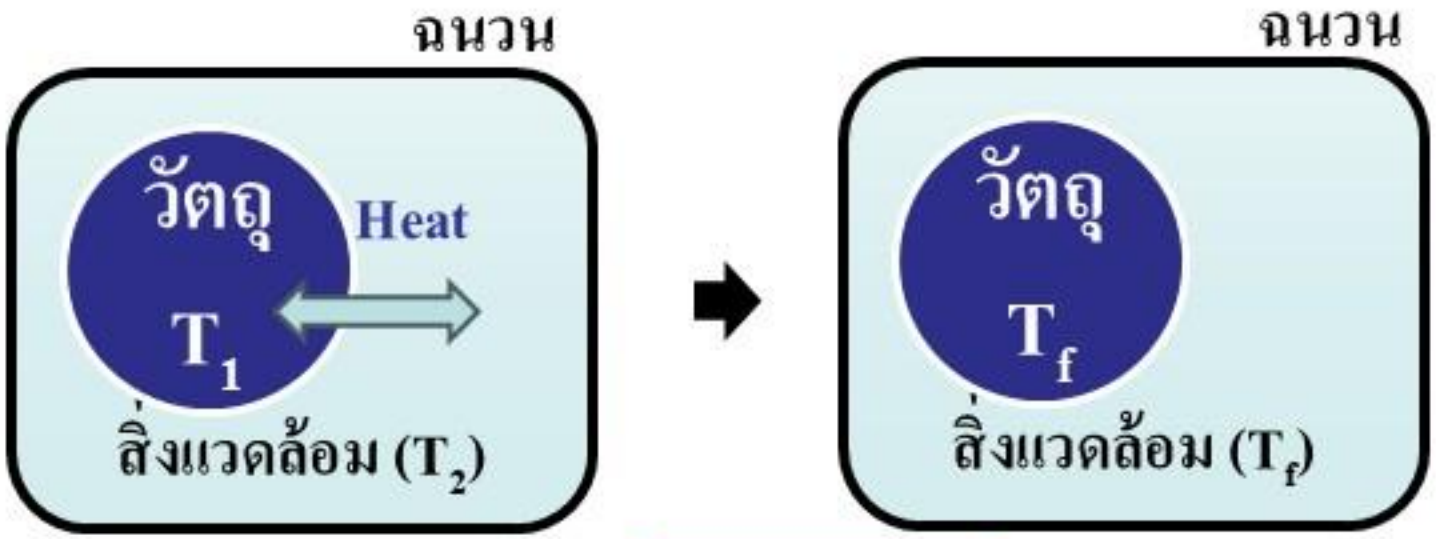

ในกรณีให้ความร้อนจากไฟฟ้าจะได้ว่า

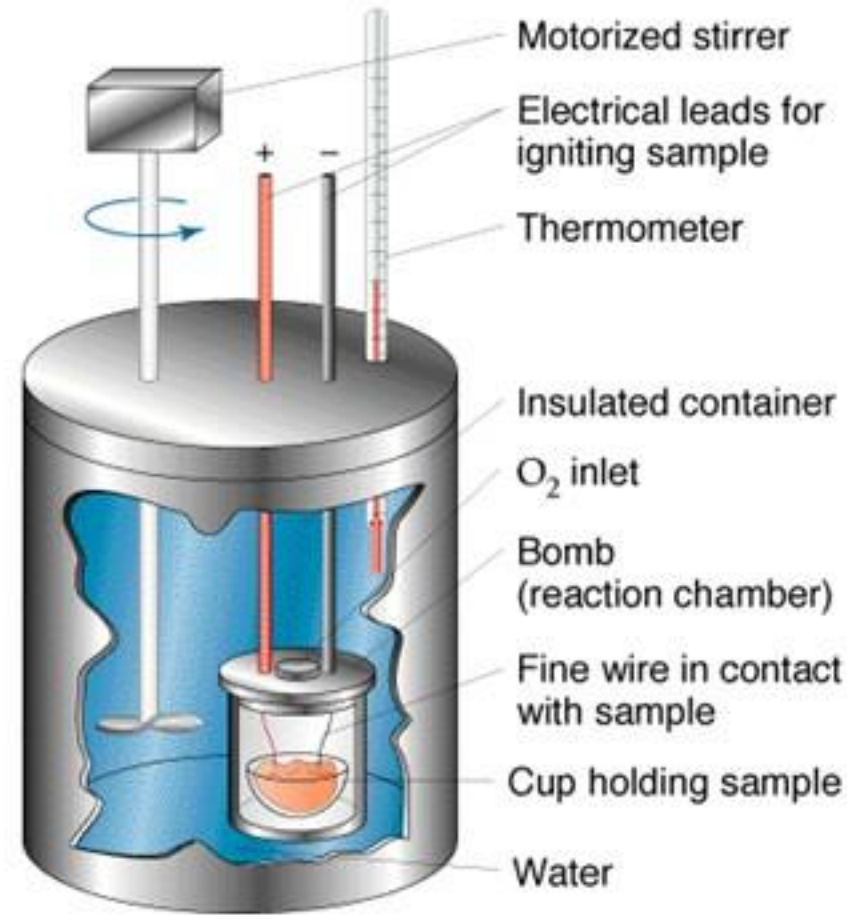
พลังงานไฟฟ้าที่ให้ $= (mc\Delta T)_{\text{ของเหลว}} + (mc\Delta T)_{\text{กระป๋อง}}$

โดยการชั่งมวลและวัดอุณภูมิที่เปลี่ยนแปลง จะสามารถหาค่าความจุความร้อนจำเพาะ $c$ ได้

# แคลอริมิเตอร์ (Calorimeter)

อ้างอิงจากกฎข้อที่ศูนย์ (สมดุลทางความร้อน)




$$\Sigma \Delta Q = 0$$

$$\Delta Q_{\text{วัตถุ}} + \Delta Q_{\text{สิ่งแวดล้อม}} = 0$$

$$C_{\text{วัตถุ}}(T_f - T_1) + C_{\text{สิ่งแวดล้อม}}(T_f - T_2) = 0$$

$$C_{\text{สิ่งแวดล้อม}}(T_f - T_2) = - C_{\text{วัตถุ}}(T_f - T_1)$$

วัตถุ : ความร้อนลดลง ($Q_{\text{วัตถุ}}$)
สิ่งแวดล้อม : ความร้อนเพิ่มขึ้น ($Q_{\text{สิ่งแวดล้อม}}$)

$$C_{\text{สิ่งแวดล้อม}}(T_f - T_2) = C_{\text{วัตถุ}}(T_1 - T_f)$$

$$\Delta Q_{\text{เพิ่ม}} = \Delta Q_{\text{ลด}}$$

Ref:http://www.chem.ufl.edu/~itl/4411/lectures/lec_9.html

# ค่าความร้อนจำเพาะ ของสสารบางชนิด(SPECIFIC HEAT, C )

- ความร้อนจำเพาะของสารเป็น
  - ค่าที่ระบุถึงความปริมาณความร้อนที่คงไว้ต่อหน่วย หรือ
  - ความจุเชิงความร้อน ของสาร

**เนื่องจากน้ำมีค่า ความร้อนจำเพาะสูง จึงมีการนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น ในระบบทำความเย็น**

**TABLE 11.1** **Specific Heats of Some Materials at Atmospheric Pressure**

| Substance | J/kg·°C | cal/g·°C |
|---|---|---|
| Aluminum | 900 | 0.215 |
| Beryllium | 1 820 | 0.436 |
| Cadmium | 230 | 0.055 |
| Copper | 387 | 0.092 4 |
| Germanium | 322 | 0.077 |
| Glass | 837 | 0.200 |
| Gold | 129 | 0.030 8 |
| Ice | 2 090 | 0.500 |
| Iron | 448 | 0.107 |
| Lead | 128 | 0.030 5 |
| Mercury | 138 | 0.033 |
| Silicon | 703 | 0.168 |
| Silver | 234 | 0.056 |
| Steam | 2 010 | 0.480 |
| Water | 4 186 | 1.00 |

© 2003 Thomson - Brooks/Cole

# ค่าความจุความร้อนจำเพาะ (เพิ่มเติม)

**Table 20.1** **Specific Heats of Some Substances at 25°C and Atmospheric Pressure**

| Substance | Specific Heat (J/kg · °C) | Substance | Specific Heat (J/kg · °C) |
|---|---|---|---|
| *Elemental solids* | | *Other solids* | |
| Aluminum | 900 | Brass | 380 |
| Beryllium | 1 830 | Glass | 837 |
| Cadmium | 230 | Ice (−5°C) | 2 090 |
| Copper | 387 | Marble | 860 |
| Germanium | 322 | Wood | 1 700 |
| Gold | 129 | | |
| Iron | 448 | *Liquids* | |
| Lead | 128 | Alcohol (ethyl) | 2 400 |
| Silicon | 703 | Mercury | 140 |
| Silver | 234 | Water (15°C) | 4 186 |
| | | *Gas* | |
| | | Steam (100°C) | 2 010 |

*Note:* To convert values to units of cal/g · °C, divide by 4 186.

# ค่าความร้อนแฝงจำเพาะ (เพิ่มเติม)

**Table 20.2** **Latent Heats of Fusion and Vaporization**

| Substance | Melting Point (°C) | Latent Heat of Fusion (J/kg) | Boiling Point (°C) | Latent Heat of Vaporization (J/kg) |
|---|---|---|---|---|
| Helium[a] | −272.2 | $5.23 \times 10^3$ | −268.93 | $2.09 \times 10^4$ |
| Oxygen | −218.79 | $1.38 \times 10^4$ | −182.97 | $2.13 \times 10^5$ |
| Nitrogen | −209.97 | $2.55 \times 10^4$ | −195.81 | $2.01 \times 10^5$ |
| Ethyl alcohol | −114 | $1.04 \times 10^5$ | 78 | $8.54 \times 10^5$ |
| Water | 0.00 | $3.33 \times 10^5$ | 100.00 | $2.26 \times 10^6$ |
| Sulfur | 119 | $3.81 \times 10^4$ | 444.60 | $3.26 \times 10^5$ |
| Lead | 327.3 | $2.45 \times 10^4$ | 1 750 | $8.70 \times 10^5$ |
| Aluminum | 660 | $3.97 \times 10^5$ | 2 450 | $1.14 \times 10^7$ |
| Silver | 960.80 | $8.82 \times 10^4$ | 2 193 | $2.33 \times 10^6$ |
| Gold | 1 063.00 | $6.44 \times 10^4$ | 2 660 | $1.58 \times 10^6$ |
| Copper | 1 083 | $1.34 \times 10^5$ | 1 187 | $5.06 \times 10^6$ |

[a]Helium does not solidify at atmospheric pressure. The melting point given here corresponds to a pressure of 2.5 MPa.

# การใช้ประโยชน์และปรากฏการณ์จากค่าความจุความร้อนสูง

ใช้น้ำเป็นสารหล่อเย็นในอุปกรณ์ทำความเย็น




ใช้น้ำเป็นถุงน้ำร้อน




ทำให้เกิดลมทะเลในกลางวัน และ เกิดลมบก ในกลางคืน

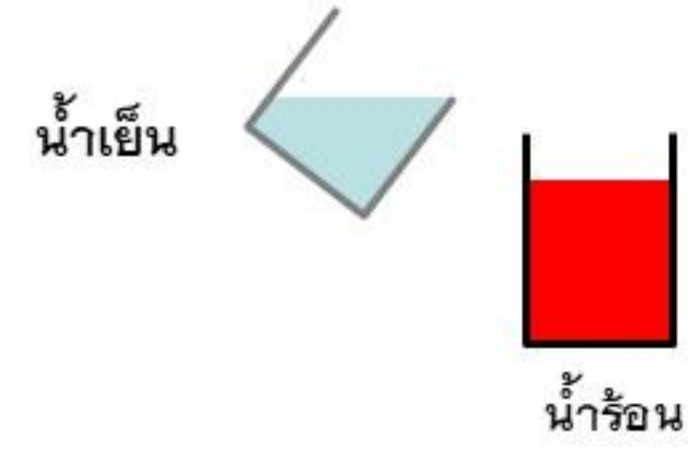





- http://www.tutorvista.com/physics/animations/advantages-of-high-specific-heat-of-water-animation

**ตัวอย่าง :** จะต้องเติมน้ำเย็นที่มีอุณหภูมิ 4 °C ปริมาณเท่าใดลงในน้ำร้อนจำนวน 0.25 kg ที่อุณหภูมิ 95 °C เพื่อให้ได้อุณหภูมิผสมสุดท้าย เป็น 70 °C ( ถ้าพิจารณาให้การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของแก้วรวมน้ำมีน้อยมาก การเข้าสู่สมดุลเกิดขึ้นในทันที)

**วิธีทำ**




$$H_{Loss} = H_{Gain}$$

ปริมาณความร้อนของน้ำร้อนที่ลดลง = ปริมาณความร้อนของน้ำร้อนที่เพิ่มขึ้น

$$m_{hot} C_{water} \Delta T_{hot} = m_{cold} C_{water} \Delta T_{cold}$$

$$0.25 \times (95 - 70) = m_{cold} \times (70 - 4)$$

$$m_{cold} = 0.0947 \text{ kg}$$

$$= 94.7 \text{ g}$$

**อีกวิธี**

$$\sum \Delta Q = 0$$

$$\Delta Q_{cold} + \Delta Q_{hot} = 0$$

$$m_{cold} C_{water} (T_f - T_{cold}) + 0.25 \times C_{water} (T_f - T_{hot}) = 0$$

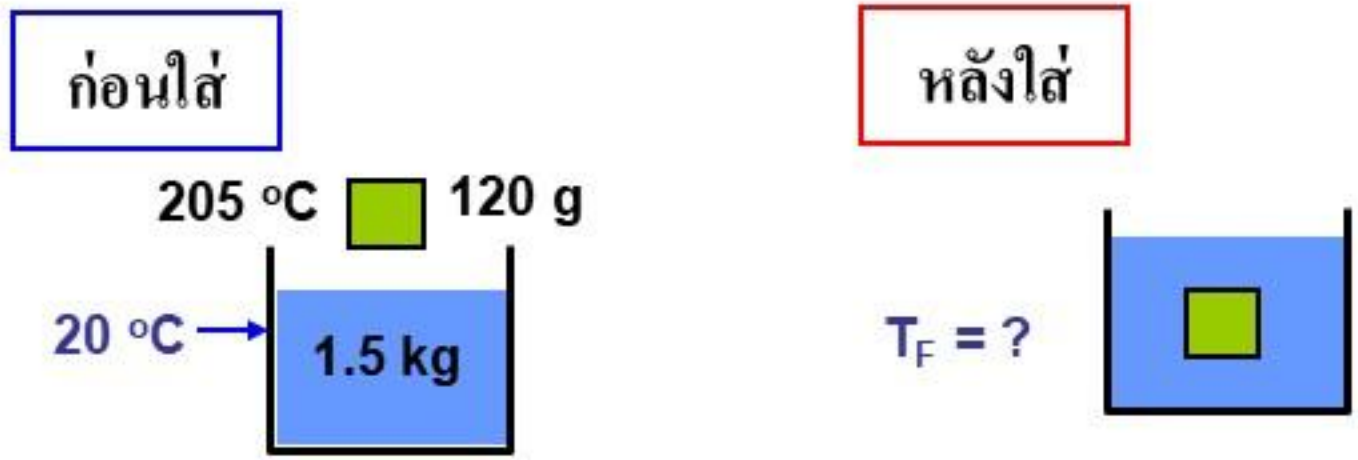
$$m_{cold} C_{water} (70 - 4) + 0.25 \times C_{water} (70 - 95) = 0$$

$$m_{cold} \times 66 = 0.25 \times 25$$

$$m_{cold} = 94.7 \text{ g}$$

**ตัวอย่าง :** เมื่อใส่ก้อนอลูมิเนียมมวล 120 กรัม ลงใน แคลอรีมิเตอร์ ที่มีน้ำ อุณหภูมิ 20 °C อยู่ 1.5 กิโลกรัม ถ้าก่อนใส่ก้อนอลูมิเนียมมีอุณหภูมิ เท่ากับ 205 °C ให้หาว่าสุดท้ายแล้วอุณหภูมิของน้ำจะเป็นเท่าใด (กำหนด $c_{Al} = 900$ g/°C และ $c_W = 4180$ g/°C)

**วิธีทำ**




$$H_{Loss} = H_{Gain}$$

ขนาดความร้อนของก้อนอลูมิเนียมที่ลดลง = ขนาดความร้อนของน้ำที่เพิ่มขึ้น

$$m_{Al} c_{Al} \Delta T_{Al} = m_W c_W \Delta T_W$$

$$120 \times 10^{-3} \times 900 \times (205 - T_F) = 1.5 \times 4180 \times (T_F - 20)$$

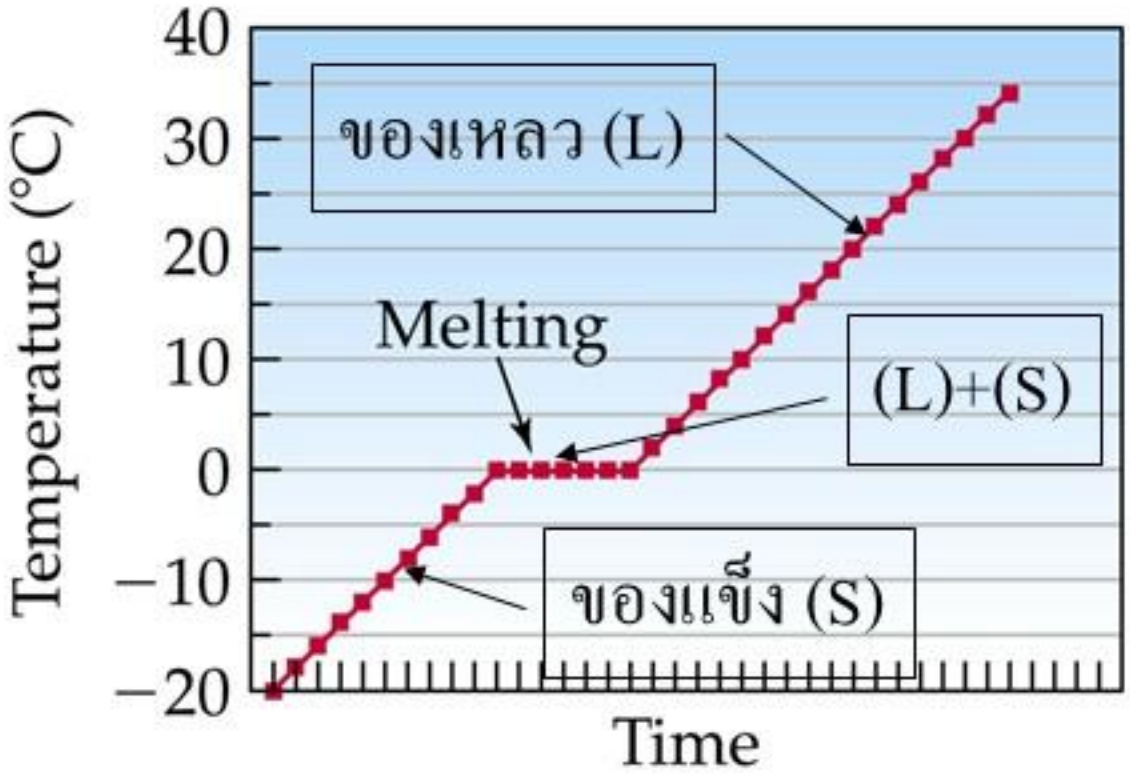
$$\therefore \quad T_F = 23\,°C$$

NOTE: อุณหภูมิของน้ำ ↑ 3 °C
อุณหภูมิของก้อนอลูมิเนียม ↓ 182 °C

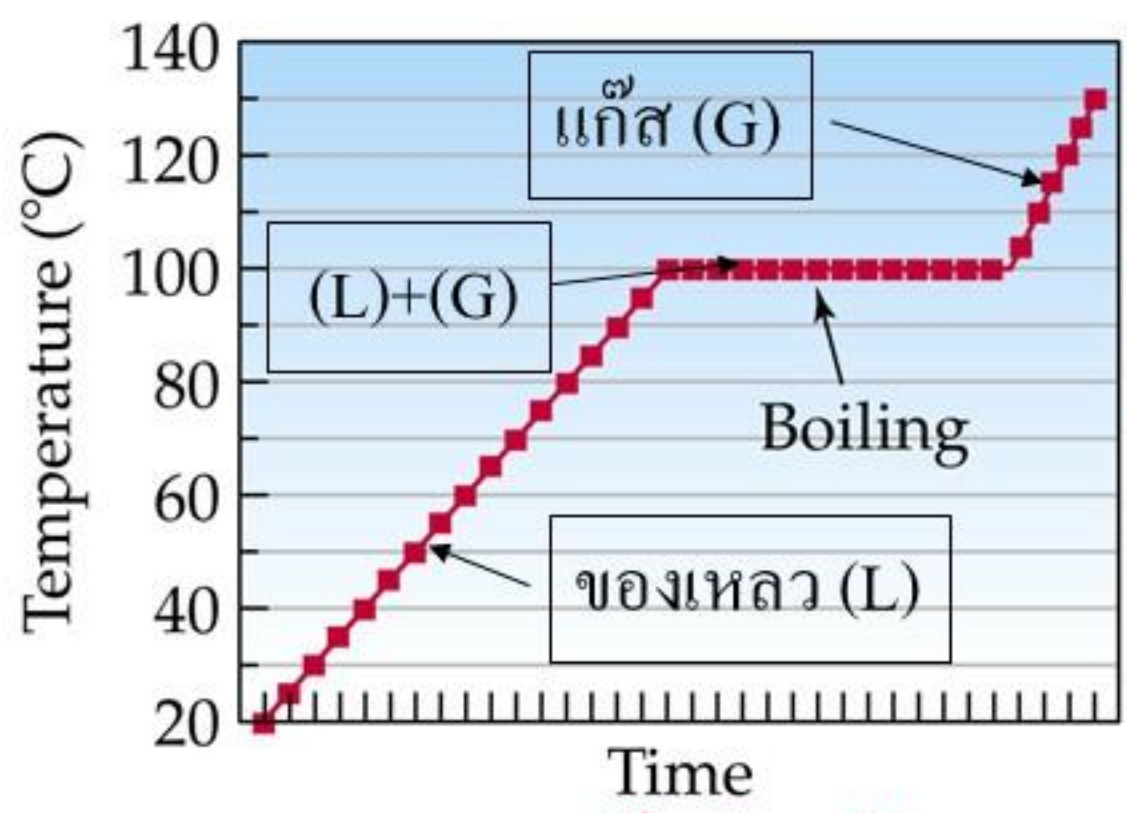
# ความร้อนแฝง (Latent heat)

ความร้อนแฝง คือ ความร้อนที่ต้องใช้ในการเปลี่ยนสถานะของสาร

- จากของแข็งเป็นของเหลว : ความร้อนแฝงของการหลอม (Latent heat of fusion)
- จากของเหลวเป็นแก๊ส : ความร้อนแฝงของการการเป็นไอ (Latent heat of vaporization)
- ณ จุดที่เปลี่ยนสถานะอุณหภูมิคงที่ ความร้อนที่ให้จะไปใช้ในการเปลี่ยนสถานะ

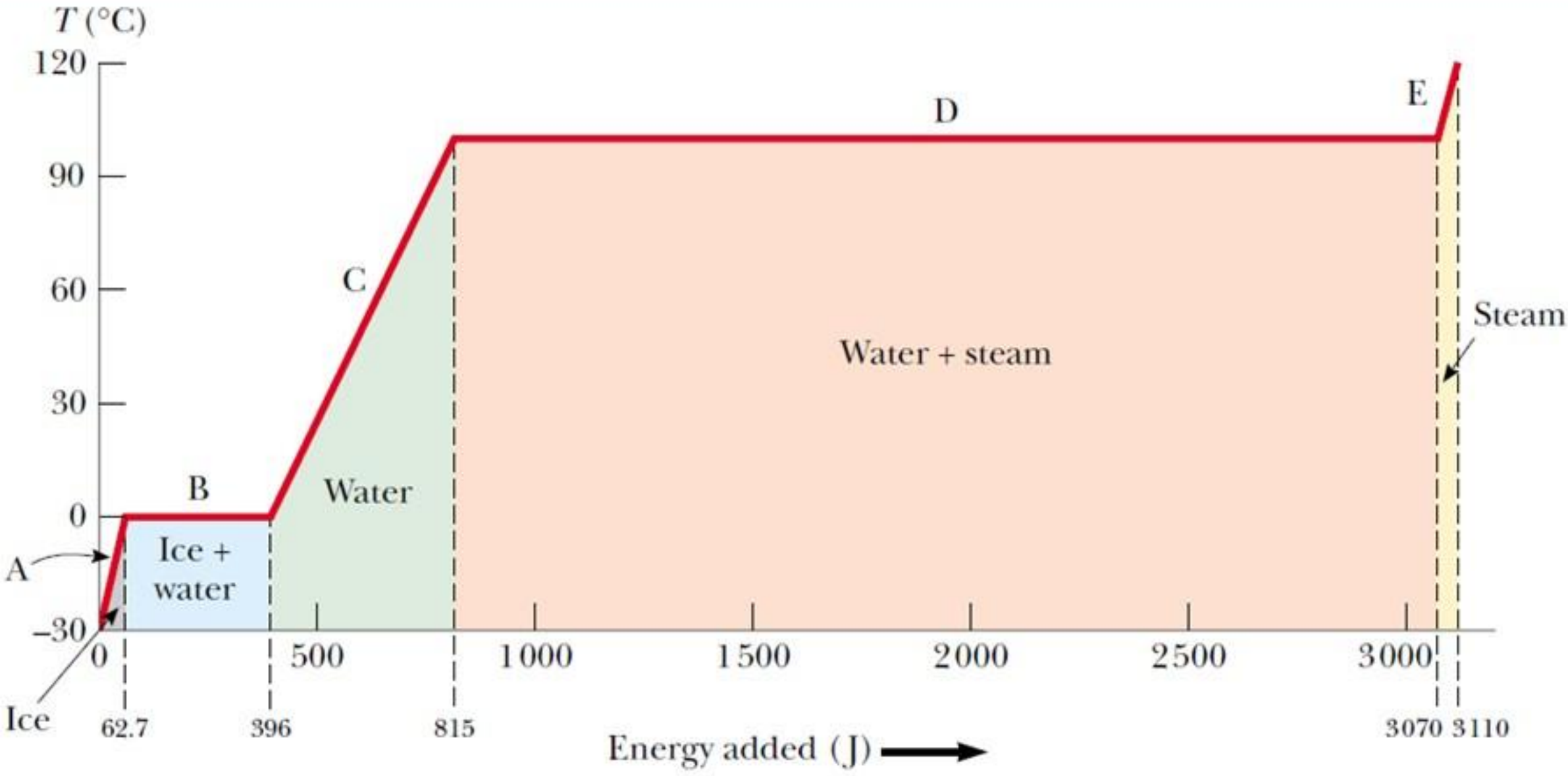



หลอมเหลว




กลายเป็นไอ(เดือด)

# กราฟการเปลี่ยนสถานะจากน้ำแข็งสู่ไอน้ำ




A=Warming Ice B=Melting Ice C=Warming Water

D=Boiling Water E=Heating Steam

# ความร้อนแฝง (Latent Heat)

<u>นิยาม</u>

ความร้อนแฝงของการหลอม $Q_m = mL_m$ หรือ $Q_f = mL_f$

ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ $Q_v = mL_v$

เมื่อ $m$ คือ มวลของระบบ

$L_f$ และ $L_v$ คือ ความร้อนแฝงจำเพาะ (specific latent heat) ของการหลอมเหลวและการกลายเป็นไอตามลำดับ

ตัวอย่าง สำหรับน้ำ $L_m = 79.7\,\text{cal/ g} \approx 333\,\text{J/ g}$

$L_v = 540\,\text{cal/ g} \approx 2260\,\text{J/g}$

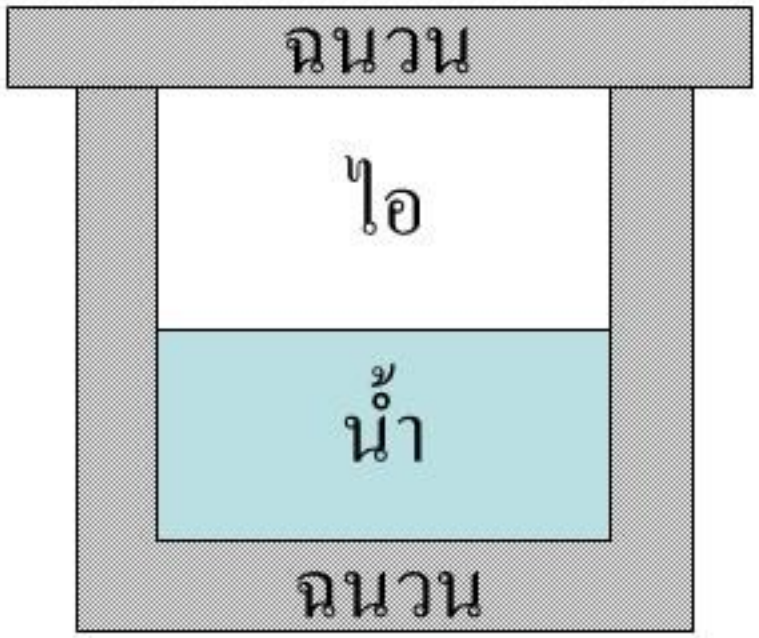
**คำถาม น้ำร้อน $100^0$C และ ไอน้ำ ร้อน $100^0$C อะไรน่ากลัวกว่ากัน**

# ความร้อนแฝง $L$ ของสารต่างๆ (ที่ 1 atm)

**TABLE 11.2** **Latent Heats of Fusion and Vaporization**

| Substance | Melting Point (°C) | Latent Heat of Fusion (J/kg) | (cal/g) | Boiling Point (°C) | Latent Heat of Vaporization (J/kg) | (cal/g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helium | − 269.65 | $5.23 \times 10^3$ | (1.25) | − 268.93 | $2.09 \times 10^4$ | (4.99) |
| Nitrogen | − 209.97 | $2.55 \times 10^4$ | (6.09) | − 195.81 | $2.01 \times 10^5$ | (48.0) |
| Oxygen | − 218.79 | $1.38 \times 10^4$ | (3.30) | − 182.97 | $2.13 \times 10^5$ | (50.9) |
| Ethyl alcohol | − 114 | $1.04 \times 10^5$ | (24.9) | 78 | $8.54 \times 10^5$ | (204) |
| Water | 0.00 | $3.33 \times 10^5$ | (79.7) | 100.00 | $2.26 \times 10^6$ | (540) |
| Sulfur | 119 | $3.81 \times 10^4$ | (9.10) | 444.60 | $3.26 \times 10^5$ | (77.9) |
| Lead | 327.3 | $2.45 \times 10^4$ | (5.85) | 1 750 | $8.70 \times 10^5$ | (208) |
| Aluminum | 660 | $3.97 \times 10^5$ | (94.8) | 2 450 | $1.14 \times 10^7$ | (2 720) |
| Silver | 960.80 | $8.82 \times 10^4$ | (21.1) | 2 193 | $2.33 \times 10^6$ | (558) |
| Gold | 1 063.00 | $6.44 \times 10^4$ | (15.4) | 2 660 | $1.58 \times 10^6$ | (377) |
| Copper | 1 083 | $1.34 \times 10^5$ | (32.0) | 1 187 | $5.06 \times 10^6$ | (1 210) |

© 2003 Thomson - Brooks/Cole




**ตัวอย่าง :** น้ำปริมาตร 200 $cm^3$ บรรจุอยู่ในภาชนะปิด สมมุติว่าน้ำระเหยเป็นไอ 0.5 g อยากทราบว่าอุณหภูมิของน้ำที่เหลืออยู่จะลดลงเท่าใด ถ้ากำหนดให้ภาชนะนี้เป็นระบบโดดเดี่ยว (Isolate system)

**วิธีทำ** น้ำมีค่าความร้อนแผงของการกลายเป็นไอ $L_v = 539\,\text{cal/g}$

แสดงว่าน้ำ 0.5 g ต้องการพลังงานเพื่อระเหย $= \frac{539}{2}\,\text{cal} \approx 270\,\text{cal}$

จาก $\Delta Q = mc\Delta T$

เมื่อ $\Delta Q = 270\,\text{cal}$

$m = 200\,\text{g}$

$c = 1\,\text{cal/g-}^0\,\text{C}$

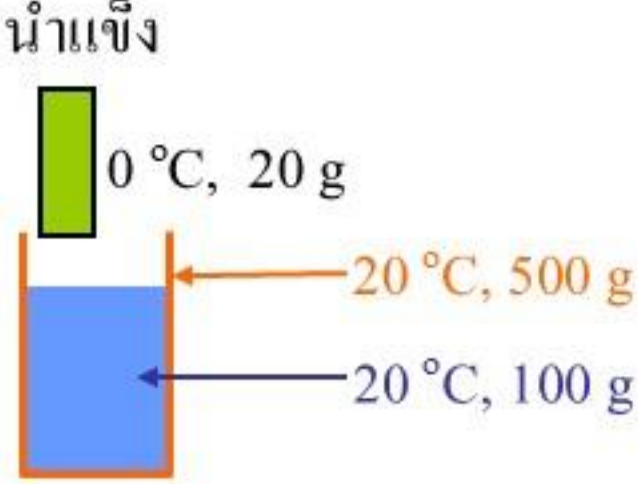
แทนค่า

$$\Delta T = \frac{270}{1 \times 200} = 1.35\,^0\text{C}$$

น้ำจะมีอุณหภูมิลดลง 1.35 $^0$C **ตอบ**

**ตัวอย่าง :** ใส่ก้อนน้ำแข็งมวล 20 กรัม ที่มีอุณหภูมิ 0°C ลงในกระป๋องแคลอรีมิเตอร์ที่ทำจากทองแดง ที่มีน้ำมวล 100 กรัม อุณหภูมิ 20 °C โดยที่กระป๋องแคลอรีมิเตอร์มวล 500 กรัม ถ้ากระป๋องแคลอรีมิเตอร์ และ น้ำมีอุณหภูมิ 8°C ตอนที่น้ำแข็งละลายหมด และเข้าสู่สมดุล จงหา $L_f$ ของน้ำแข็ง (กำหนดให้ $c_W = 4186\ \text{J kg}^{-1}\ ^\circ\text{C}^{-1}$ และ $c_c = 387\ \text{J kg}^{-1}\ ^\circ\text{C}^{-1}$)

**วิธีทำ**




จาก

ปริมาณความร้อนที่ได้ = ปริมาณความร้อนที่สูญเสีย

$$H_G = H_L$$

$$H_{G(ice)} + H_{G\,water(ice)} = H_{L(cal)} + H_{L\,water(cal)}$$

$$L_F \times m_i + m_i c_i \Delta T_i = m_c c_c \Delta T_c + m_w c_w \Delta T_w$$

$$\left(L_F \times 20\times10^{-3}\right)+\left[20\times10^{-3}\times4186\times(8-0)\right]=\left[0.5\times387\times(20-8)\right]+\left(0.1\times4186\times(20-8)\right)$$

$$L_F = 3.34\times10^5\ \text{J/kg}$$

**ตัวอย่าง :** จงหา $Q$ ที่ทำให้น้ำแข็ง 250 g ที่ $0^0$C กลายเป็นน้ำหมดและสุดท้ายน้ำ 10 g เดือดกลายเป็นไอ (กำหนด $c_{น้ำ} = 4.186$ kJ/kg.K, $L_m$=333 kJ/kg, $L_v$=2260 kJ/kg)

## วิธีทำ

น้ำแข็ง → น้ำที่ $0^0$C:

$$Q_1 = mL_m = (0.25kg)\times(333kJ/kg) = 83.5kJ$$

น้ำที่ $0^0$C → $100^0$C:

$$Q_2 = mc\Delta T = (0.25kg)\times(4.186kJ/Kg\cdot K)\times 100K = 104.65kJ$$

น้ำ 10 g → ไอน้ำ $100^0$C :

$$Q_3 = mL_v = (0.01\,\text{kg})\times(2260\,\text{kJ/kg}) = 22.6\,\text{kJ}$$

ดังนั้น ความร้อนทั้งหมดที่ต้องใช้ เท่ากับ 83.5 kJ + 104.65 kJ + 22.6 kJ = 210.75 kJ

**ตัวอย่าง :** ภาชนะเปิดใบหนึ่งมีน้ำแข็งที่ -15 ºC อยู่ 0.550 kg ได้รับความร้อนที่อัตราคงตัว 800 J/นาที เป็นเวลา 500 นาที หากไม่คำนึงถึงการถ่ายเทความร้อนให้กับภาชนะ จงหา (กำหนดให้ $c_{\text{ice}} = 2100\ \text{J kg}^{-1}\,^{\circ}\text{C}^{-1}$ , $L_{\text{m}} = 333\ \text{kJ kg}^{-1}$ )

(ก) เวลาที่ใช้จนกว่านำแข็งจะเริ่มละลาย

**วิธีทำ** ก) ความร้อนที่ต้องใช้ทำให้น้ำแข็งเริ่มละลาย

น้ำแข็ง -15 ºC → น้ำแข็ง 0 ºC

$$Q = mc_{ice}\Delta T = (0.550kg)(2100J/kg\cdot{}^{\circ}C)(0-(-15)) = 17{,}325J$$

$$\frac{Q}{t} = 800J/\text{min} \rightarrow t = \frac{Q}{800} = \frac{17{,}325J}{800J/\text{min}} = 21.6\text{min}$$

น้ำแข็งเริ่มละลายเมื่อเวลาผ่านไป 21.6 นาที

ข) ความร้อนที่ต้องใช้ทำให้น้ำแข็งที่ 0 ºC กลายเป็นน้ำที่ 0 ºC

วิธีทำ

น้ำแข็ง 0 ºC → น้ำ 0 ºC

$$Q = mL_m = (0.550kg)(333\times10^3 J/kg) = 183{,}150J$$

ค) เวลาทั้งหมดที่จะทำให้น้ำแข็งที่อุณหภูมิ -15 ºC กลายเป็นน้ำที่ 0 ºC

วิธีทำ

$$\frac{Q}{t} = 800J/\min \rightarrow t = \frac{Q}{800} = \frac{183{,}150J}{800J/\min} = 228.9\min$$

เวลาทั้งหมดที่จะทำให้น้ำแข็งที่อุณหภูมิ -15 ºC กลายเป็นน้ำที่ 0 ºC ก่อนที่อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้น เท่ากับ 21.6+228.9 = 250.5 นาที

**ตัวอย่าง :** ภายในตู้ฉนวนทางความร้อน ต้องใช้มวลไอน้ำ $m_s$ ที่ 100 °C จำนวนเท่าใด เพื่อผสมกับน้ำแข็ง $m_{ice}$ จำนวน 150 กรัมที่อยู่ ณ จุดหลอมเหลว แล้วได้น้ำที่อุณหภูมิ 50 °C

**วิธีทำ**

น้ำแข็ง 0 °C → น้ำ 0 °C → น้ำ 50 °C ⟷ ไอน้ำ 100°C → น้ำ 100 °C → น้ำ 50 °C

$$H_G = H_L$$

$$H_{Gice} + H_{Gwater(ice)} = H_{L(steam)} + H_{Lwater(steam)}$$

$$m_{ice}L_m + m_{ice}c_{water}\Delta T = (0.150kg)(333kJ/kg) + (0.150kg)(4.186kJ/kg)(50-0) \quad (1)$$

$$m_sL_v + m_sc_{water}\Delta T = m_s(2260kJ/kg) + m_s(4.186kJ/kg)(100-50) \quad (2)$$

$$(1)=(2): \; m_s = \frac{(0.150kg)(333kJ/kg) + (0.150kg)(4.186kJ/kg)(50)}{(2260kJ/kg) + (4.186kJ/kg)(50)}$$

$$m_s = \frac{81.6}{2470} = 0.033kg$$

**ตัวอย่าง:** ถังทำความเย็น ควบแน่นไอน้ำ (ที่ 100 °C) ให้เป็นน้ำ ที่ 35 °C. จะต้องดึงพลังงานจากไอน้ำปริมาณเท่าใดเพื่อให้ได้น้ำมวล 2000 กิโลกรัม

**วิธีทำ** ขั้นที่ 1: ควบแน่นไอน้ำ ( อุณหภูมิไม่เปลี่ยน) ให้เป็นน้ำ

$$\Delta T = 100 - 35 = 65\,^{o}C; \quad m = 2\times10^{3}\ kg; \quad c = 4180\ kg^{-1}\,^{o}C^{-1}$$

$$\begin{aligned} Q_s &= L_V\ m_S \\ &= 22.6\times10^{5}\ \times\ (2\times10^{3}) \\ &= 45.2\ \times\ 10^{8}\ J \end{aligned}$$

ขั้นที่ 2: ลดอุณหภูมิของน้ำจาก 100 °C ไปเป็น 35 °C

$$\begin{aligned} Q_{liq} &= mc\Delta T \\ &= 4180\,.\,2\times10^{3}\,.\,65 \\ &= 5.43\times10^{8}\ J \end{aligned}$$

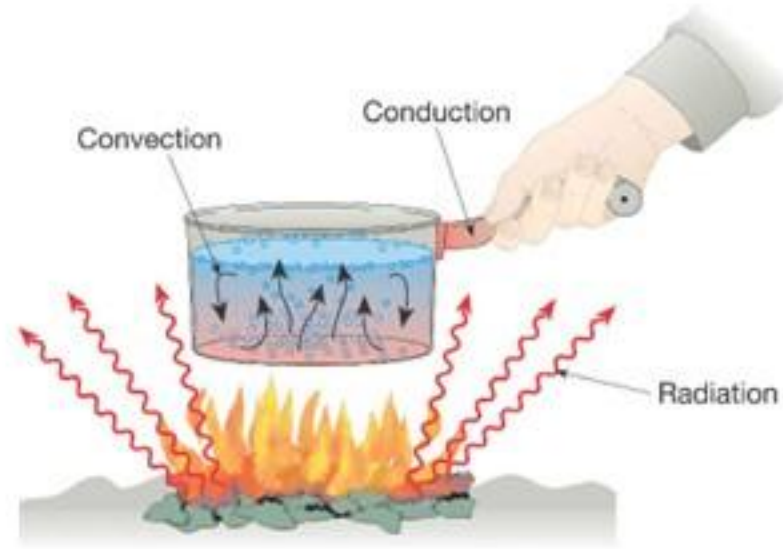
$$\text{ความร้อนที่สูญเสียทั้งหมด} = Q_s + Q_{liq} = 45.2\times10^{8} + 5.43\times10^{8}$$

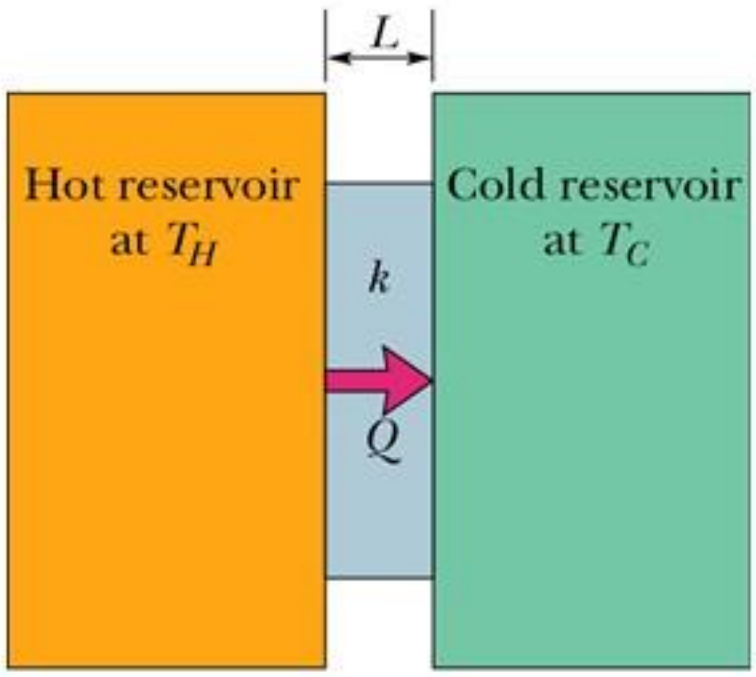
$$= 50.6\times10^{8}\ J$$

# การถ่ายเท (การถ่ายโอน) ความร้อน (Heat transferring)

การถ่ายเทความร้อน

- การนำความร้อน (conduction)
- การพาความร้อน (convection)
- การแผ่รังสีความร้อน (radiation)



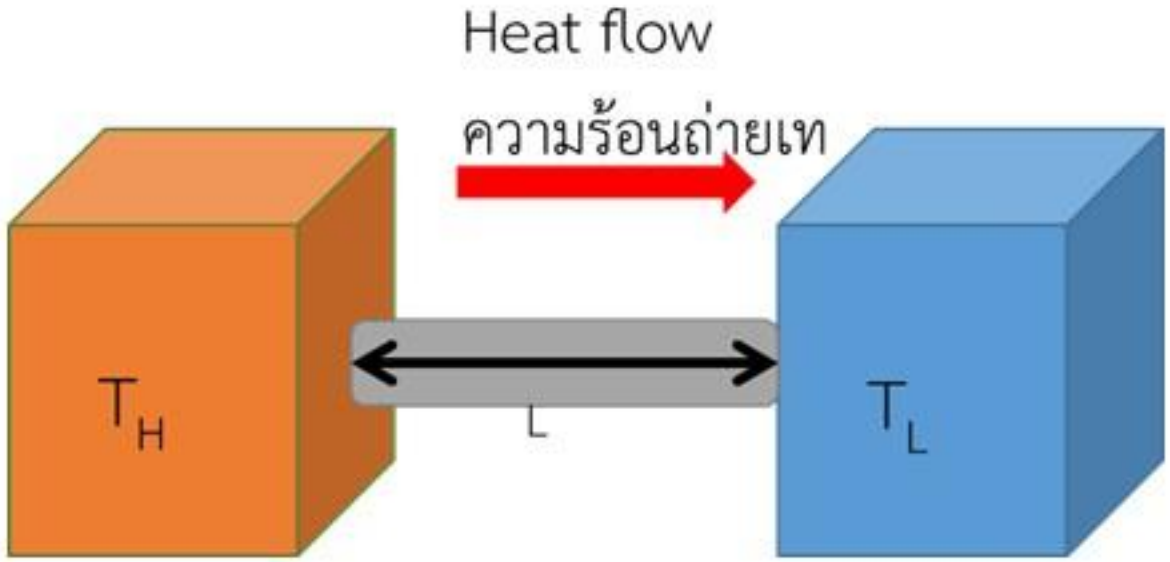

$T_H > T_C$

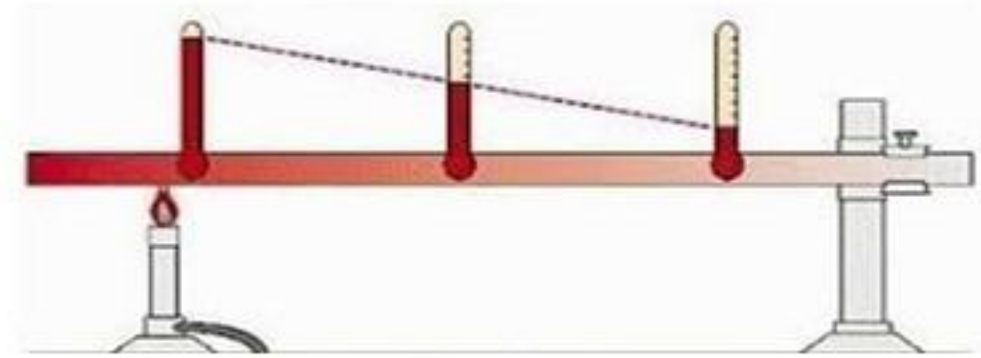


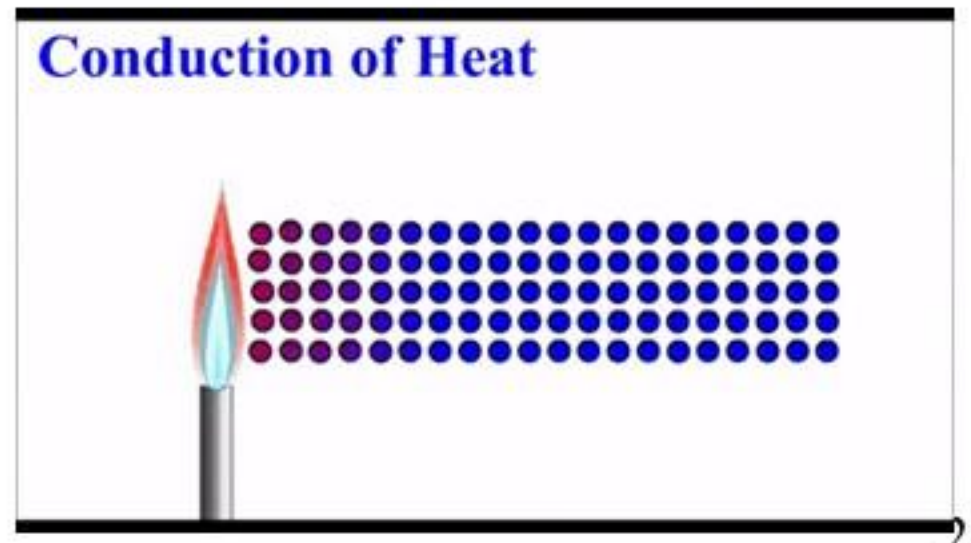


# การนำความร้อน (Conduction)

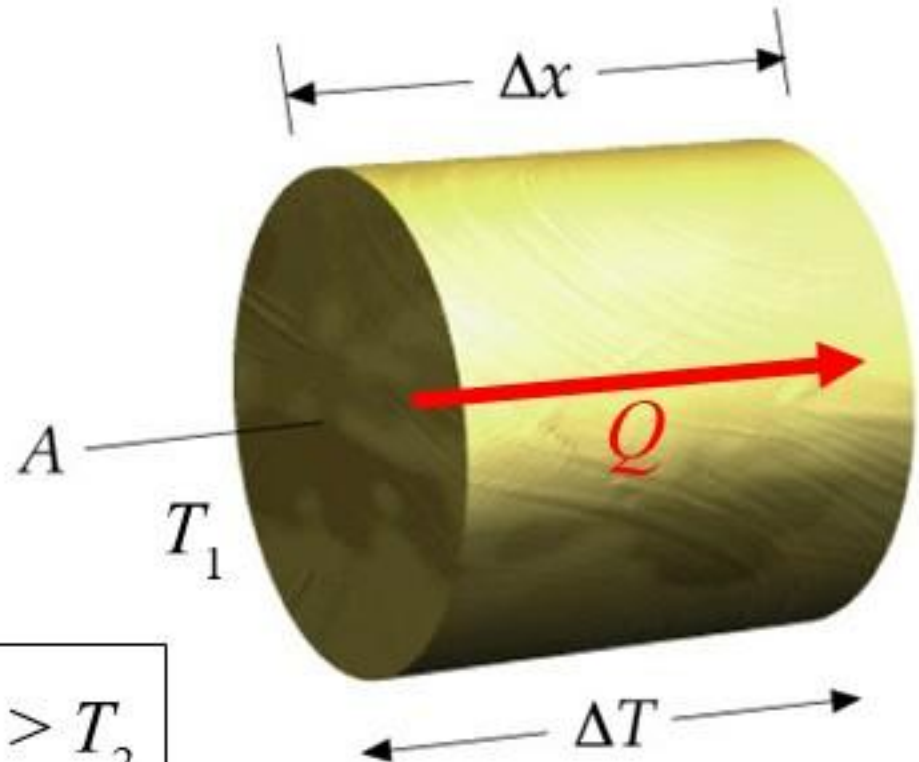
- การส่งผ่านความร้อนผ่านตัวกลางที่หยุดนิ่งเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิ โดยการนำความร้อนนี้เกิดจากด้านที่มีอุณหภูมิสูงไปยังด้านที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเสมอ (จากรูป $T_H > T_L$)
- การส่งผ่านพลังงานจลน์ในระดับจุลภาค
- อนุภาค (โมเลกุล, อะตอม, อิเล็กตรอน) ที่มีพลังงานต่ำ รับพลังงานระหว่างการชนกับอนุภาคที่มีพลังงานสูง



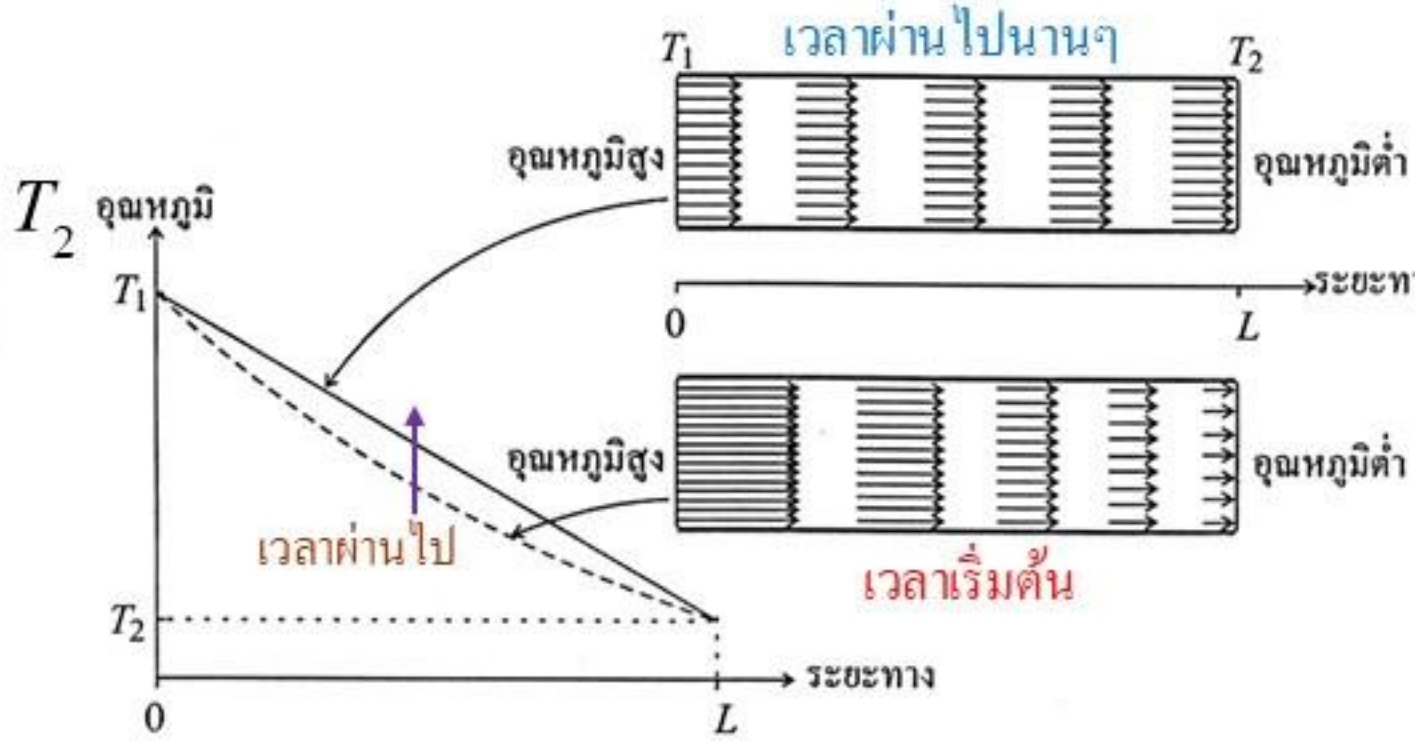





# การนำความร้อน




$T_1 > T_2$




$$\frac{\Delta Q}{\Delta t} = -kA\frac{\Delta T}{\Delta x}$$

สถานะคงตัว (steady state) : $t \rightarrow \infty$ ⇨ $\frac{\Delta Q}{\Delta t}$ = ค่าคงที่

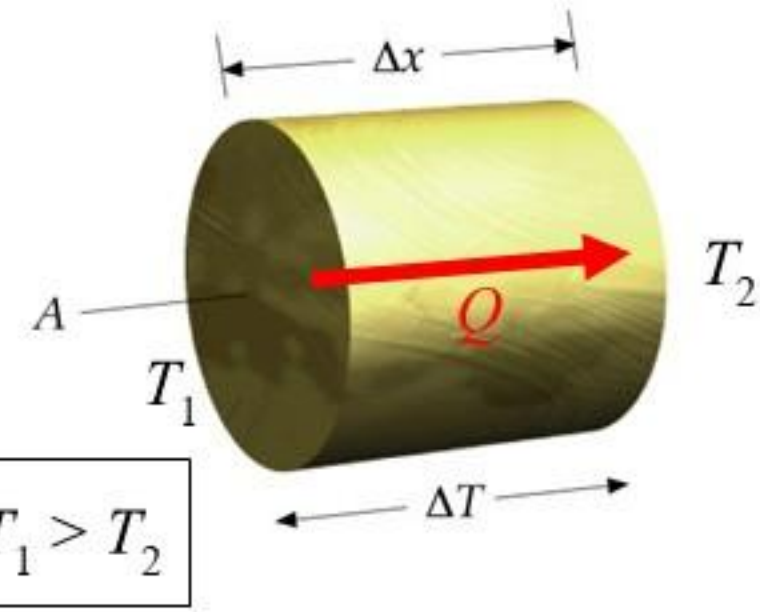
อัตราการส่งผ่านความร้อนไม่เปลี่ยนตามเวลา

# การนำความร้อน

Temperature gradient = $\boxed{\frac{\Delta T}{\Delta x}}$ ที่ steady state : $\frac{\Delta Q}{\Delta t} =$ คงที่ หรือ $\frac{dQ}{dt} =$ คงที่

กล่าวคือ $\frac{\Delta Q}{\Delta t} \propto A \propto -\frac{\Delta T}{\Delta x}$ หรือ $\frac{dQ}{dt} \propto A \propto -\frac{dT}{dx}$

ดังนั้น $\frac{dQ}{dt} = -kA\frac{dT}{dx}$




เรียก $\boxed{\frac{dQ}{dt} = H}$ ว่าเป็นอัตราการถ่ายเทปริมาณความร้อน (Rate of heat flow หรือ Heat current)

นั่นคือ $\boxed{H = -kA\frac{dT}{dx}}$ กฎการนำความร้อนของฟูเรียร์ (Fourier's heat conduction law)

เมื่อค่าคงที่ k คือ ส.ป.ส. การนำความร้อน(สภาพนำความร้อน): Watt/m.K

# ตัวอย่าง ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน

**Thermal Conductivities**

| Substance | Thermal Conductivity (W/m · °C) |
|---|---|
| *Metals (at 25°C)* | |
| Aluminum | 238 |
| Copper | 397 |
| Gold | 314 |
| Iron | 79.5 |
| Lead | 34.7 |
| Silver | 427 |
| *Nonmetals (approximate values)* | |
| Asbestos | 0.08 |
| Concrete | 0.8 |
| Diamond | 2 300 |
| Glass | 0.8 |
| Ice | 2 |
| Rubber | 0.2 |
| Water | 0.6 |
| Wood | 0.08 |
| *Gases (at 20°C)* | |
| Air | 0.023 4 |
| Helium | 0.138 |
| Hydrogen | 0.172 |
| Nitrogen | 0.023 4 |
| Oxygen | 0.023 8 |

# การนำความร้อน

สำหรับแท่งวัตถุพื้นที่หน้าตัด $A$ ยาว $L$ ขณะที่ปลายร้อนเป็น $T_1$ ส่วนที่ปลายเย็นเป็น $T_2$ ที่ steady state จะคำนวณ H ได้ดังนี้

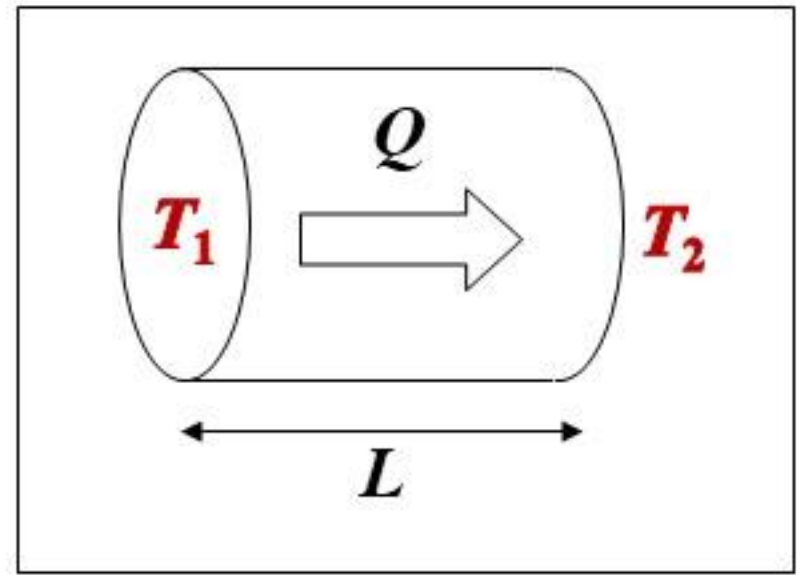
$$H = -kA\frac{dT}{dx} \quad \Rightarrow \quad Hdx = -kAdT$$

ดังนั้น $\int_0^L Hdx = -\int_{T_1}^{T_2} kAdT$ เมื่อ $H$ มีค่าคงที่เนื่องจาก steady state

ได้ $HL = -kA(T_2 - T_1)$

$$H = -\frac{kA}{L}(T_2 - T_1) = -\frac{kA}{L}(T_{cold} - T_{hot})$$

$L$ คือ ระยะที่ความร้อนไหลผ่าน




$T_1 > T_2$

# การนำความร้อน

<u>ผนังประกอบ (compound wall)</u>

ที่ steady state : $H$ คงที่

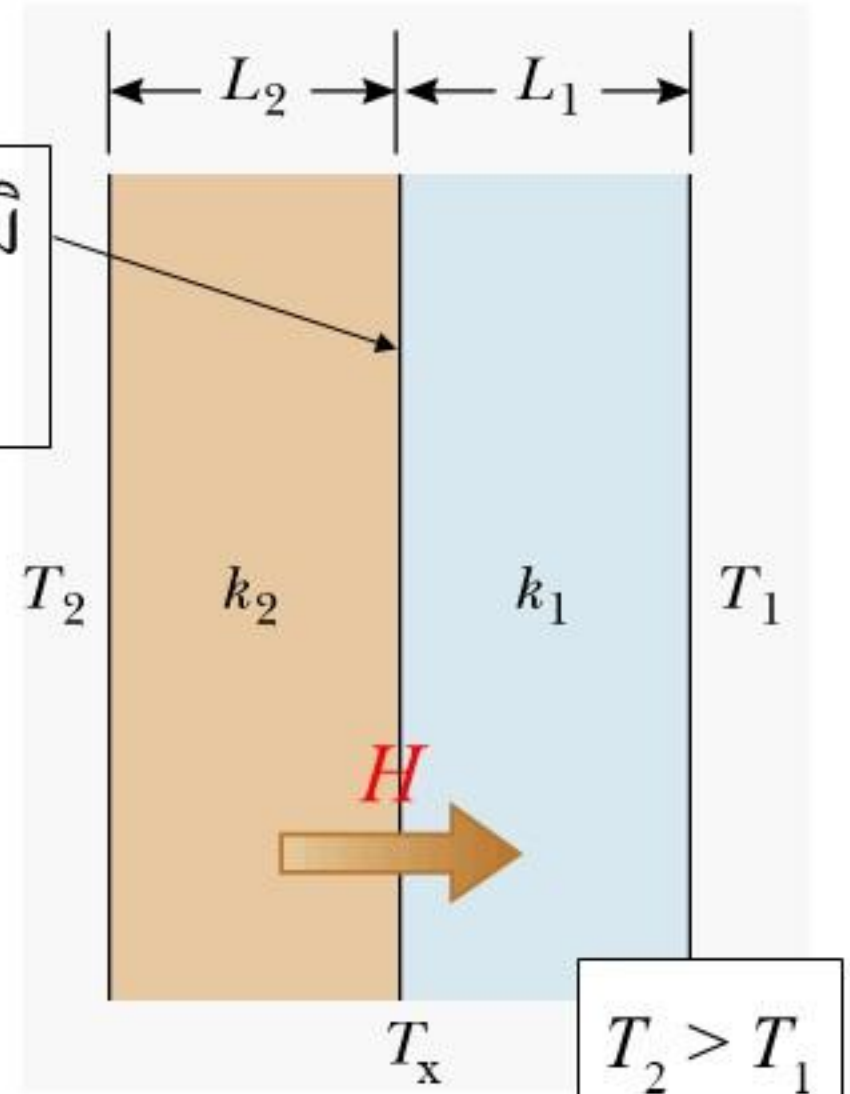
สำหรับ $L_1$ : $H = -\dfrac{k_1 A_1}{L_1}(T_1 - T_x)$

สำหรับ $L_2$ : $H = -\dfrac{k_2 A_2}{L_2}(T_x - T_2)$

ถ้า $A_1 = A_2 = A$ ได้ $H = \dfrac{A(T_2 - T_1)}{\dfrac{L_1}{k_1} + \dfrac{L_2}{k_2}}$

รูปแบบทั่วไปสำหรับหลายผนังประกอบ คือ

$$H = \frac{A(T_2 - T_1)}{\sum \frac{L_i}{k_i}} = \frac{A(T_{hot} - T_{cold})}{\sum \frac{L_i}{k_i}}$$



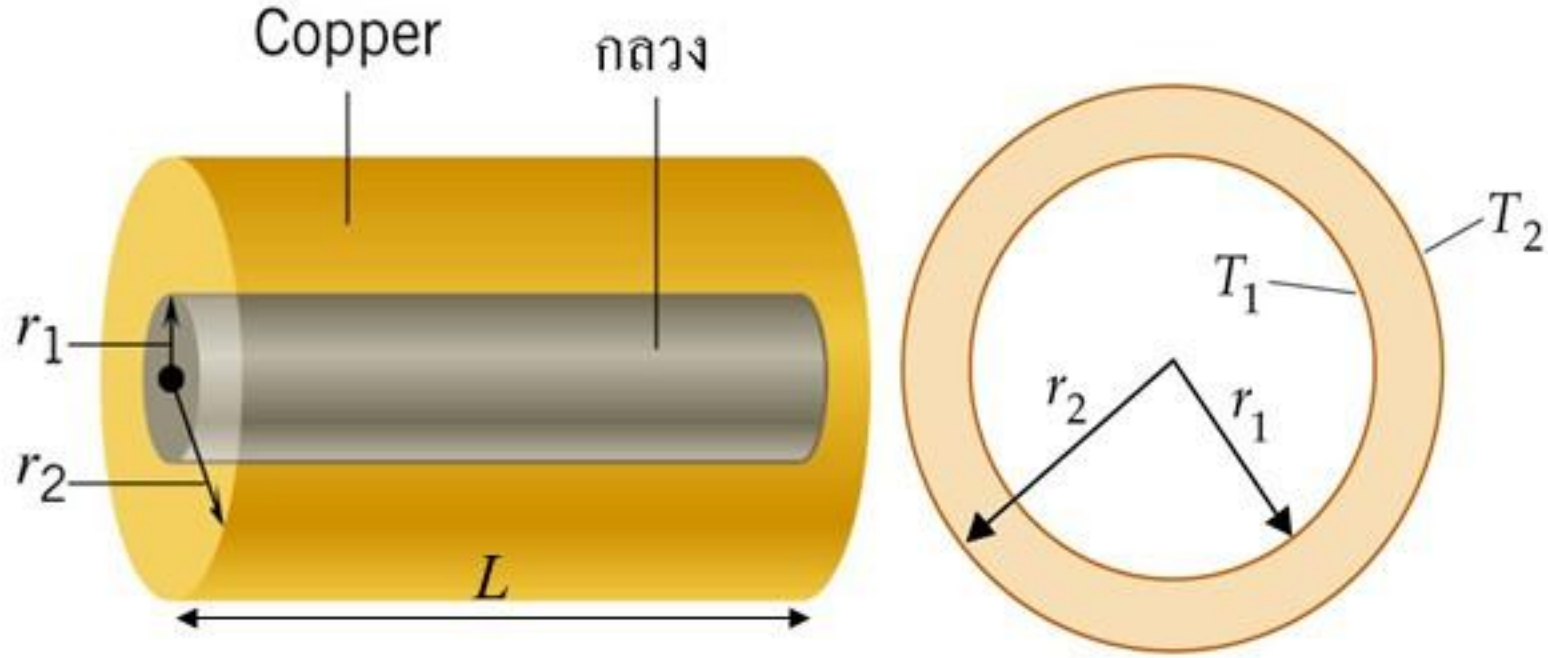
# การนำความร้อน

## ทรงกระบอกกลวง

ภายใน : รัศมี $r_1$, อุณหภูมิ $T_1$

ภายนอก:รัศมี $r_2$, อุณหภูมิ $T_2$

โดย $T_1 > T_2$




ที่รัศมี $r$ ใด ๆ ในโลหะ $H = -kA\dfrac{dT}{dx} =$ คงที่, steady state

พื้นที่ที่ส่งผ่านความร้อน ณ ที่ $r$ ใด ๆ คือ $A = 2\pi r L$

ดังนั้น $H = -k(2\pi rL)\dfrac{dT}{dr}$

$$\int_{r=r_1}^{r=r_2} H\frac{dr}{r} = -\int_{T_1}^{T_2} k(2\pi L)dT$$

$$H\ln\frac{r_2}{r_1} = -2\pi kL(T_2 - T_1)$$

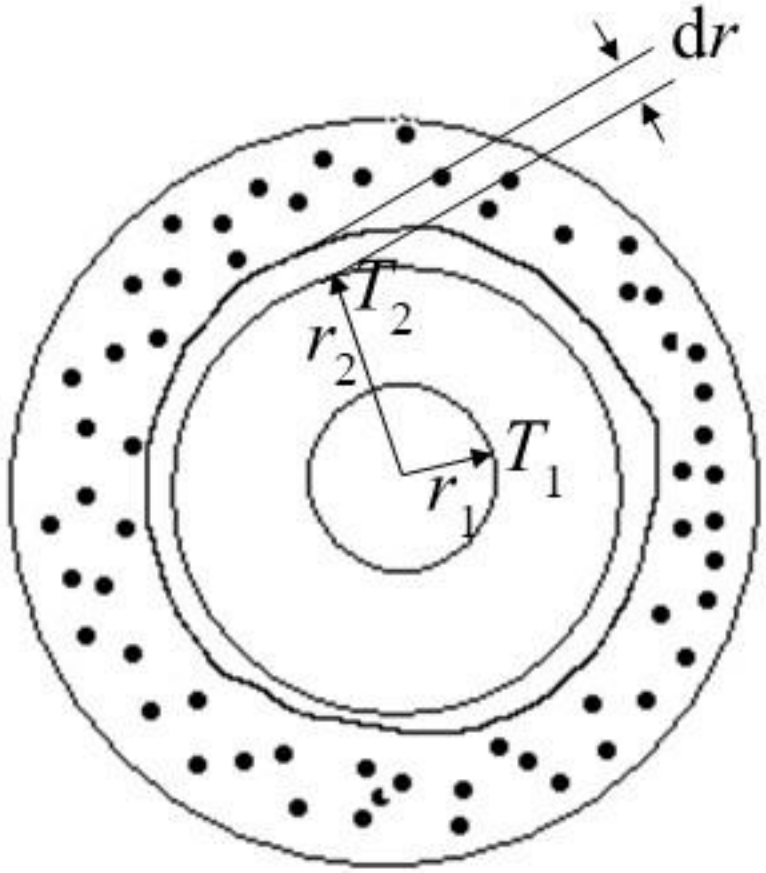
$$H = \frac{2\pi kL(T_1 - T_2)}{\ln(r_2/r_1)} = \frac{2\pi kL(T_{hot} - T_{cold})}{\ln(r_2/r_1)}$$

# การนำความร้อน

## ทรงกลม

จาก $$H = -kA\frac{dT}{dx}$$

ทรงกลมมีพื้นที่ผิว $= 4\pi r^2$




$T_2 > T_1$

$$H\int_{r_1}^{r_2}\frac{dr}{r^2} = -4\pi k\int_{T_1}^{T_2} dT$$

เพราะว่า $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}$ เมื่อ $n \neq 1$

ดังนั้น $$\boxed{H = \frac{4\pi k(T_2 - T_1)}{\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right)}}$$

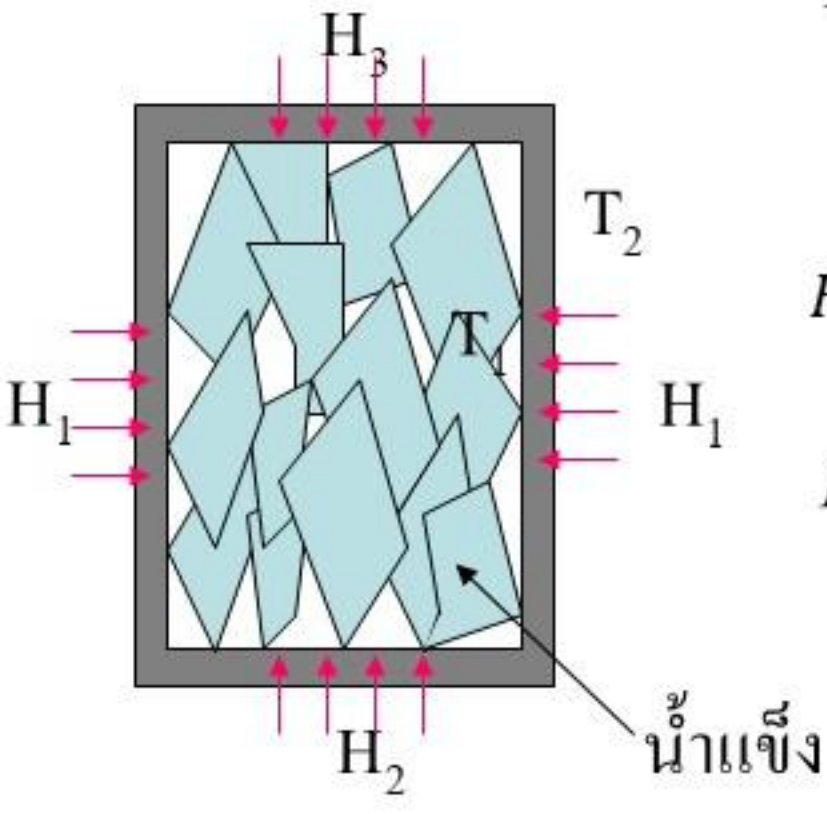
**ตัวอย่าง:** ก. กระติกทรงกระบอกรัศมี 5cm สูง 20cm ผนังทำด้วยโฟมหนา 1cm ทุกด้านและ $k$ = $9.56\times10^{-5}$cal/s-$^0$C.cm เมื่อบรรจุน้ำแข็ง 1.0 kg ถ้าอุณหภูมิห้องเป็น 35 $^0$C อยากทราบว่าน้ำแข็งละลายหมดพอดีใช้เวลานานเท่าใด

**วิธีทำ ก.**

$$H_1 = \frac{2\pi kL(T_1 - T_2)}{\ln(r_2/r_1)} \quad \text{และ} \quad H_2 = H_3 = -\frac{kA(T_1 - T_2)}{L}$$

กำหนด
$T_1$ ในกระติก
$T_2$ นอกกระติก

กระแสความร้อนทั้งหมด : $H = H_1 + H_2 + H_3 = \frac{dQ}{dt}$ ได้ $H_2 = H_3$ = -0.263 cal/s




$H_1$ ; $k = 9.56\times10^{-5}$ cal/s.$^0$C.cm; $L$ = 20 cm;

$r_1$ = 5 cm; $r_2$ = 6 cm; $T_1$ = 0 $^0$C; $T_2$ = 35 $^0$C

$$H_1 = \frac{2\pi(9.56\times10^{-5})(20)(0-35)}{\ln(6/5)} = -2.306\ cal/s$$

$H_2 = H_3$ ; $k = 9.56\times10^{-5}$ cal/s.$^0$C.cm; $L$ = 1 cm

$A = \pi r^2 = \pi(5)^2$ cm$^2$ ; $T_1$ = 0 $^0$C ; $T_2$ = 35 $^0$C

$$H_2 = H_3 = \frac{(9.56\times10^{-5})(\pi 5^2)(0-35)}{1} = -0.263\ cal/s$$

ดังนั้น $H = 2.306 + 0.263 + 0.263 = 2.832$ cal/s ทิศไหลเข้ากระติก

แสดงว่า ในเวลา 1 วินาที ได้ $Q = 2.832$ cal และการที่น้ำแข็ง 1 kg จะละลายได้หมด

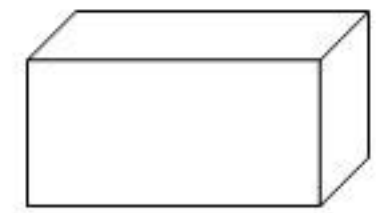
ต้องการ $Q = mL_m = (1000)(80)$ cal

$$\text{ต้องใช้เวลา} = \frac{1000\times80}{2.832} = 28250\ s$$ เท่ากับ 7.85 ชั่วโมง ตอบ

ข. ถ้ากระติกทรงลูกบาศก์ ความจุเท่ากับกระติกในข้อ ก. และผนังหนาเท่ากัน จะเก็บน้ำแข็งได้นานเท่าใด

วิธีทำ ข. ปริมาตร $\pi(5^2)(20) = 1570.796\ \text{cm}^3$ (ทรงกระบอก)

ทรงบาศก์: แต่ละด้านยาว $(1570.796)^{1/3} = 11.624$ cm



พื้นแต่ละด้านเท่ากัน $(11.624)^2 = 135.117\ \text{cm}^2$

มีด้าน 6 ด้าน รวมพื้นที่ $= 810.7\ \text{cm}^2$

$$H = \frac{kA(T_1 - T_2)}{L} = 2.713\,\text{cal/s}$$ ดังนั้นต้องใช้เวลา $= \frac{(1000)(80)}{2.713} \approx 2.949\times10^4\ \text{s}$

$\approx 8.19\,\text{Hour}$ ตอบ

# การพาความร้อน (Heat convection)

การพาความร้อน เป็นกระบวนการถ่ายโอนพลังงานความร้อนผ่านของไหล

- การพาอย่างอิสระ (natural/free convection)

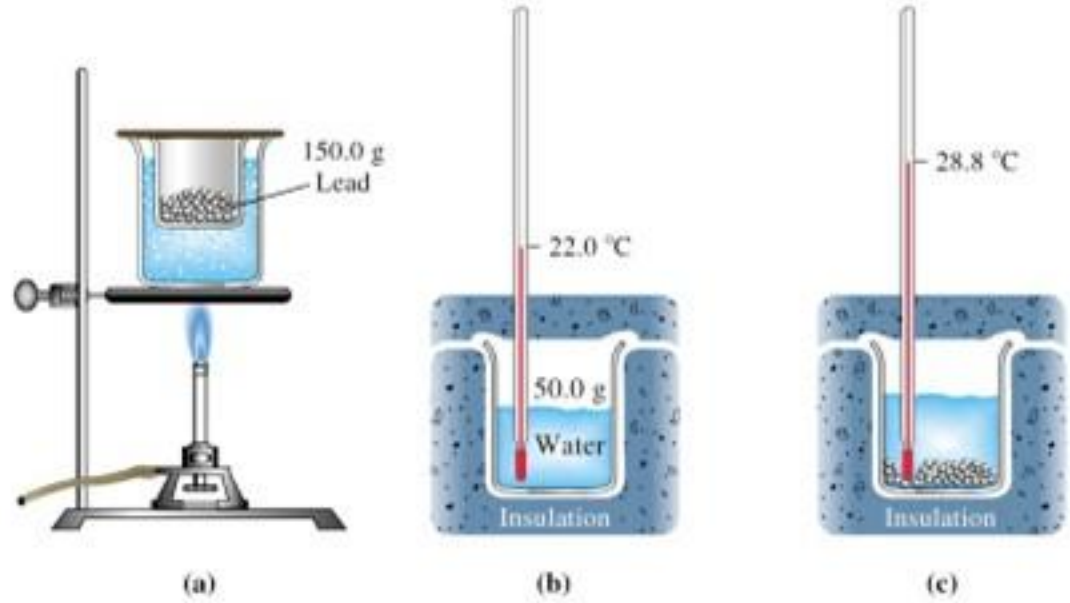
เช่น ไอความร้อนลอยขึ้นจากถ้วยกาแฟ

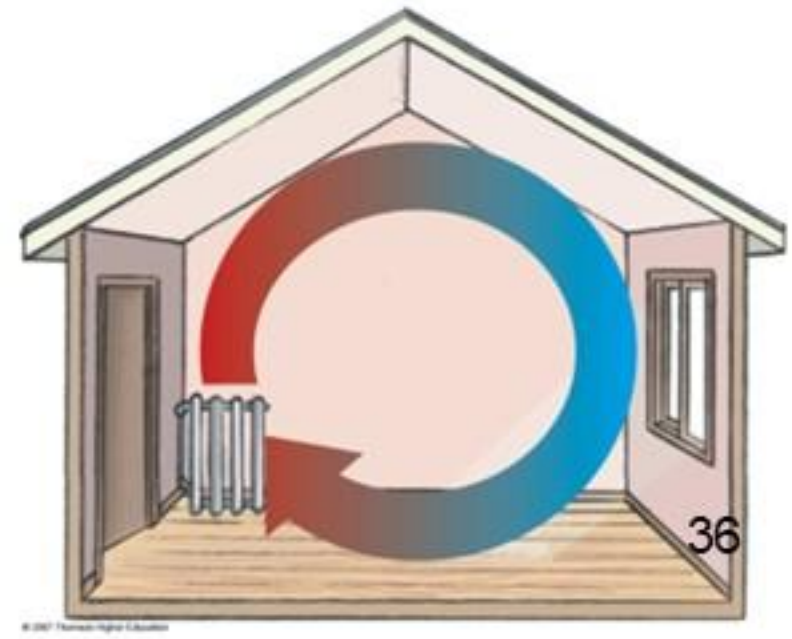
- การพาอย่างไม่อิสระ (forced convection)

เช่น การใช้พัดลมเป่าระบายในคอมฯ

ทั้งสองลักษณะขึ้นกับ

1. รูปลักษณะผิววัตถุ
2. ผิววัตถุอยู่แนวดิ่งหรือราบ
3. ตัวกลางที่พาความร้อน(เหลวหรือก๊าซ)
4. ความหนาแน่น ความหนืด ความร้อนจำเพาะ สภาพนำความร้อนของตัวกลาง
5. ตัวกลางเคลื่อนที่แบบสม่ำเสมอหรือวกวน
6. ขณะพาความร้อน ตัวกลางเปลี่ยนสถานะหรือไม่



# การพาความร้อน

## การระเหย

เป็นการพาความร้อนในลักษณะหนึ่ง

น้ำ จะต้องใช้พลังงานในการระเหย = 241 J/gm ที่ 37 $^0$C

ตัวอย่าง ผิวหนังและปอดของมนุษย์ จะระเหยน้ำประมาณ 600 gm/วัน คำนวณหาอัตราความร้อนที่สูญเสีย

วิธีทำ ในการระเหย น้ำ 1 gm จะใช้พลังงาน 241 J

$\therefore$ น้ำ 600 gm จะใช้พลังงานในการระเหย = $1.45\times10^5$ J

$$H=\frac{\Delta Q}{\Delta t}=\frac{1.45\times10^5}{24\times60\times60}=1.7\,\frac{\text{J}}{\text{s}}=1.7\,\text{Watt}$$

ตอบ

*เมตาบอริซึมคนปกติ ≈ 120 Watt ดังนั้น น้ำระเหย 600 gm/วัน ≈ 1% metabolism

# การแผ่รังสีความร้อน

EMW: คลื่นวิทยุ-โทรทัศน์, microwave, infrared, light, UV, X-ray, gamma

กำหนดให้ อัตราการแผ่รังสี $= R_e$ (e : emission , ปลดปล่อย)

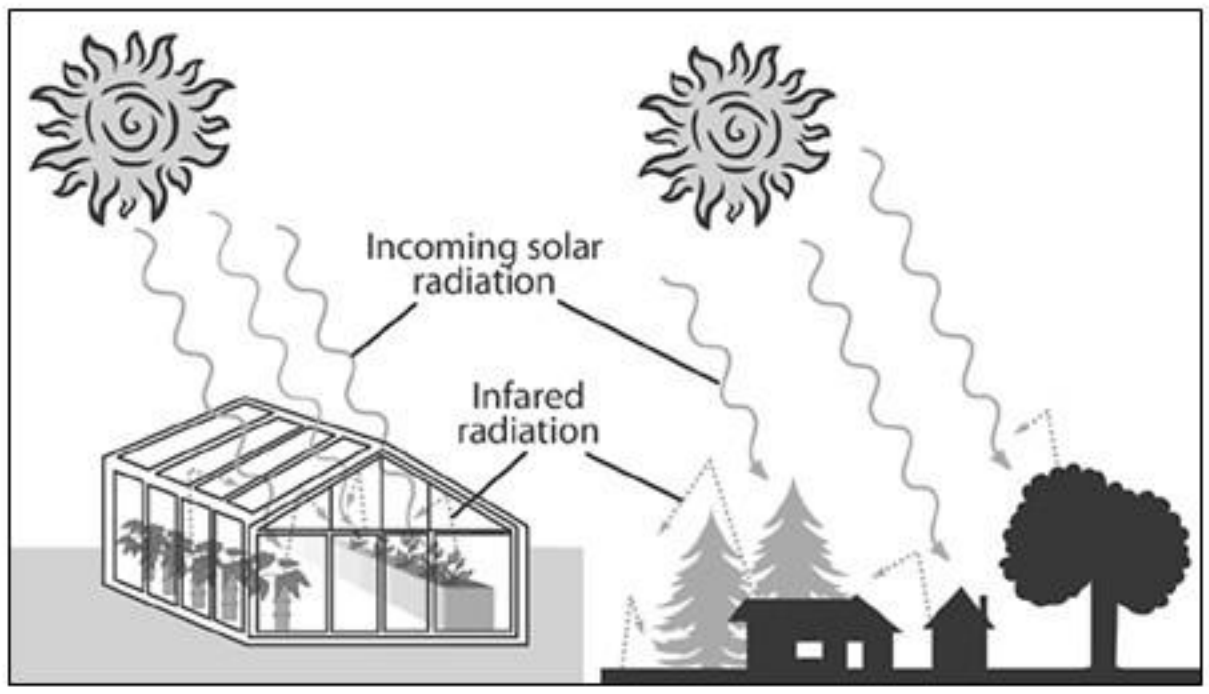
และ $R \alpha A$

$\alpha T_e^4$

เมื่อ A = พื้นที่ผิวของวัตถุ

$T_e$ = อุณหภูมิของวัตถุ : เคลวิน

เขียน $R_e = \varepsilon \sigma A T_e^4$ กฎของสเตฟาน-โบลต์ซมานน์




เมื่อ $\sigma$ = Stefan-Boltzmann constant

$= 5.67 \times 10^{-8}$ W/m$^2$-K$^4$

$\varepsilon$ = สภาพเปล่งรังสี (emissitivity) ;

มีค่า 0 ถึง 1

= ความสามารถในการแผ่รังสีของวัตถุ

# การแผ่รังสีความร้อน

วัตถุตั้งในสิ่งแวดล้อมอุณหภูมิ $T_a$ วัตถุจะดูดกลืนรังสีจากสิ่งแวดล้อม

$$R_a = \varepsilon \sigma A T_a^4$$

$a$ : absorption , ดูดกลืน

$\varepsilon$ : (0-1)

เมื่อ $R_a$ = อัตราการดูดกลืนรังสีของวัตถุ

$T_a$ = อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม, เคลวิน, $T_e$ = อุณหภูมิของวัตถุ : <u>เคลวิน</u>

ถ้า $T_e > T_a$ อุณหภูมิวัตถุลดลง , $R_e > R_a$

$T_e < T_a$ อุณหภูมิวัตถุเพิ่มขึ้น , $R_e < R_a$

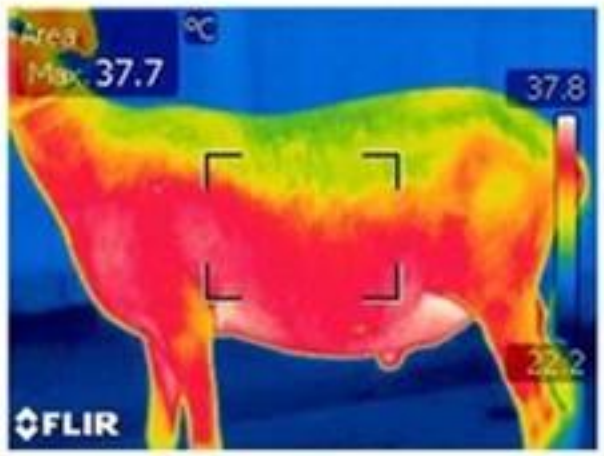
ปริมาณสุทธิที่วัตถุได้รับพลังงาน

$R = R_e - R_a$ ⇨

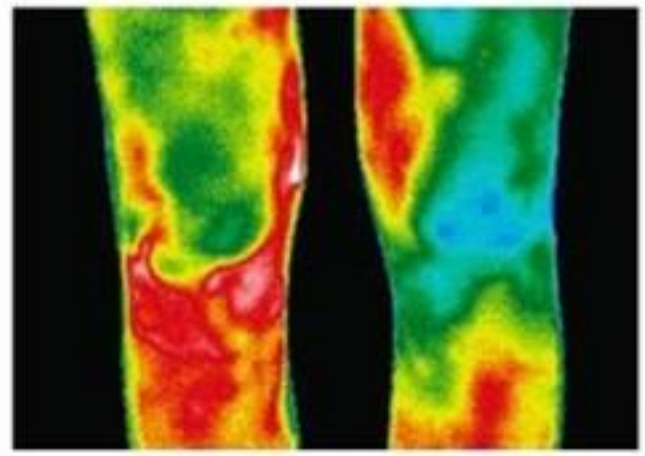
- $R$ เป็นลบ อุณหภูมิของวัตถุจะเพิ่ม → ดูดกลืน
- $R$ เป็นบวก อุณหภูมิของวัตถุจะลด → แผ่

# การถ่ายภาพความร้อนด้วยอินฟราเรด (Infrared Thermography)

**Veterinary science**



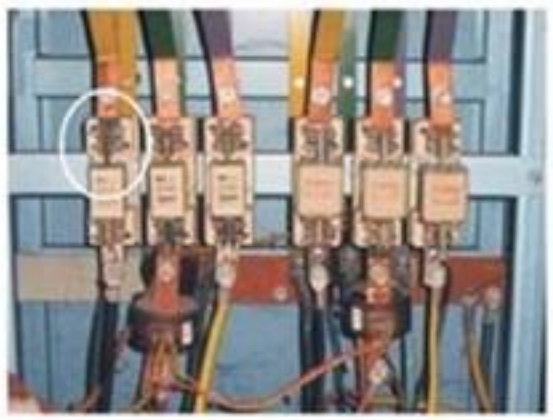

**Medicine**

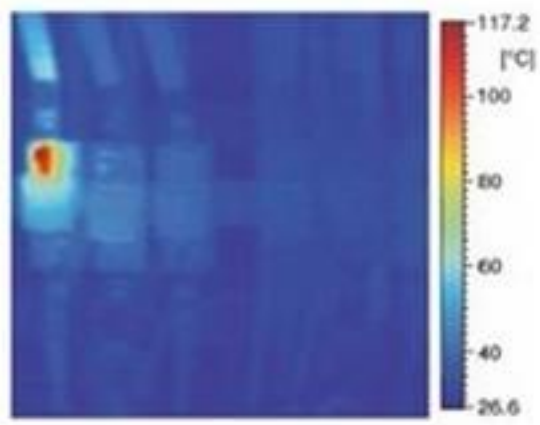


**Gas detection industry**



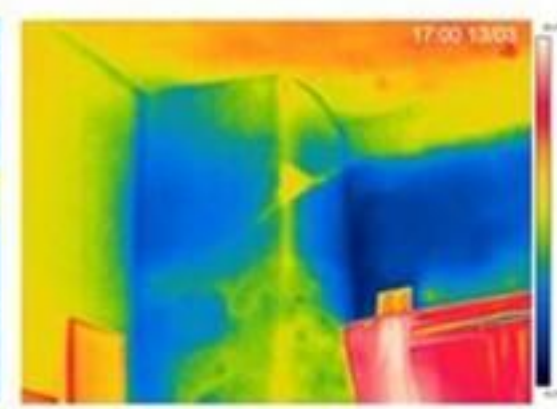
**Predictive maintenance of factories**



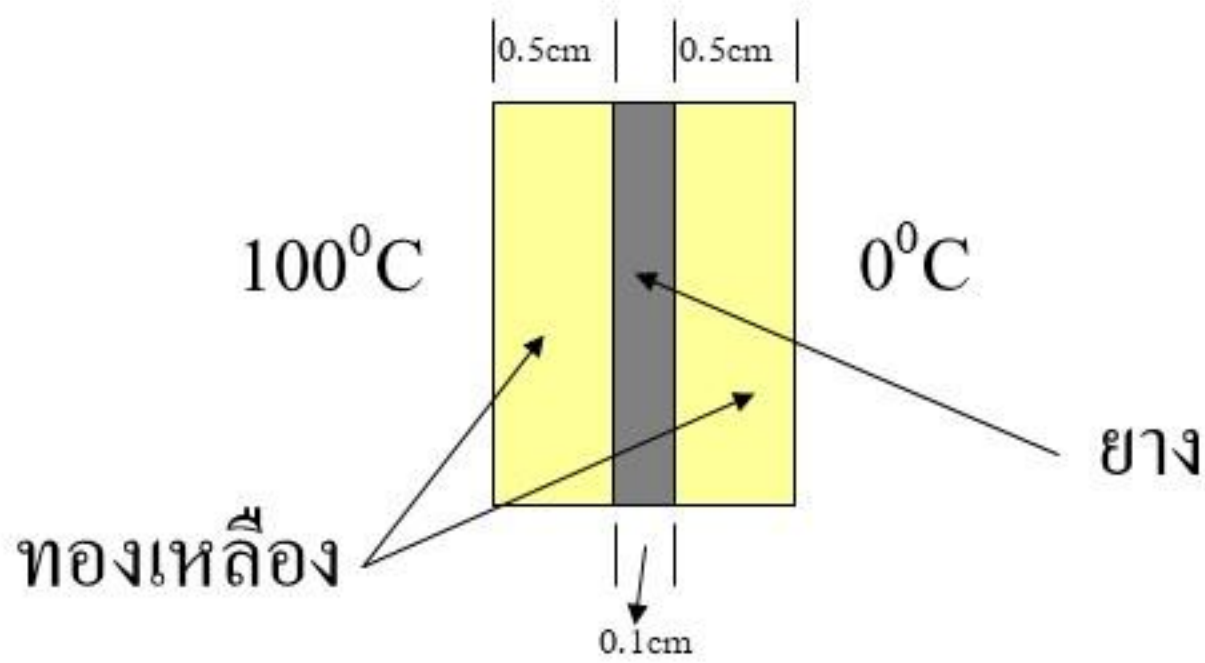



**Building inspection**



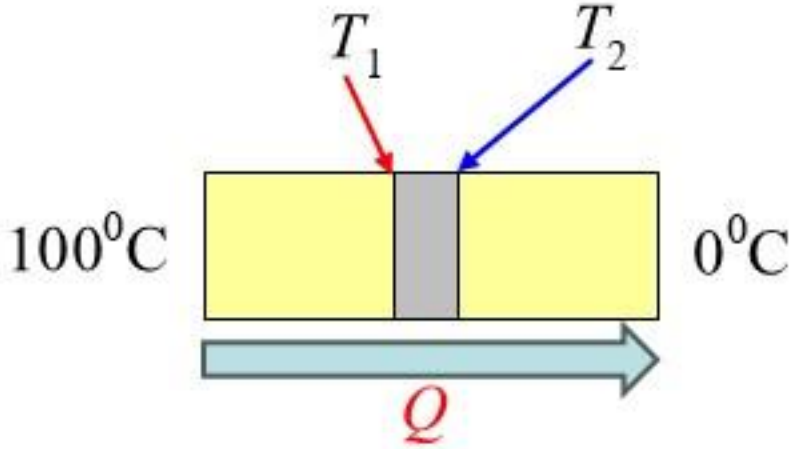



**ตัวอย่าง :** แผ่นทองเหลือง 2 แผ่น แต่ละแผ่นมีความหนา 0.5 cm ระหว่างแผ่นทั้งสองมีแผ่นยางวางกั้นอยู่เป็นแซนวิชหนา 0.1 cm ผิวนอกของแผ่นหนึ่งมีอุณหภูมิ $0^0$C และผิวนอกของอีกแผ่นมีอุณภูมิ $100^0$C จงหาค่าอุณหภูมิที่ผิวทั้งสองของแผ่นยางที่ถูกประกบอยู่โดยสมมติให้การถ่ายเทความร้อนเป็นแบบมิติเดียว สภาวะคงตัว และ ขนาดพื้นที่หน้าตัดขวางของแผ่นทองเหลืองและยางมีค่าเท่ากัน (กำหนดให้สภาพการนำความร้อนของทองเหลืองมีค่า 490 เท่าของสภาพนำความร้อนของแผ่นยาง)



**วิธีทำ** กำหนดที่ผิวแผ่นยางทั้งสองด้านมีอุณหภูมิ $T_1$ และ $T_2$

เนื่องจาก ที่สภาวะคงที่ ความร้อนที่ถ่ายเทระหว่างชั้นของวัสดุจะมีค่าเท่ากัน (ความร้อนขาเข้าจะเท่ากับความร้อนขาออก) ดังนั้น




$$H = -k_{bronze} A \frac{(T_1 - 100)}{0.50} \qquad (1)$$

$$= -k_{rubber} A \frac{(T_2 - T_1)}{0.10} \qquad (2)$$

$$\frac{k_{bronze}}{k_{rubber}} = 490$$

$$= -k_{bronze} A \frac{(0 - T_2)}{0.50} \qquad (3)$$

จาก 1 และ 2 จะได้ $99T_1 - T_2 = 9800$

และ จาก 2 และ 3 จะได้ $99T_2 - T_1 = 0$

จากการแก้สมการจะได้ว่า $T_1 = 99^0 C$ และ $T_2 = 1^0 C$ <u>ตอบ</u>

**ตัวอย่าง** : หม้อใบหนึ่งมีก้นเป็นเหล็กกล้าหนา 8.50 มม. วางอยู่บนเตาร้อน หากก้นหม้อมีพื้นที่ 0.150 ตารางเมตร หม้อบรรจุน้ำ 0.390 กิโลกรัมที่อุณหภูมิ 100.0 °C และหม้อใบนี้สามารถระเหยน้ำทั้งหมดได้ภายในเวลา 3.00 นาที จงหาอุณหภูมิของผิวด้านล่างของหม้อซึ่งสัมผัสเตา (กำหนดให้ $k_{เหล็ก} = 50.2$ W/m.K , $L_v = 2260$ kJ/kg)

**วิธีทำ** จาก

$$\frac{\Delta Q}{\Delta t} = H = -\frac{kA}{L}(T_2 - T_1)$$

เวลา 3 นาทีปริมาณความร้อนที่ใช้ในการระเหยน้ำเท่ากับ

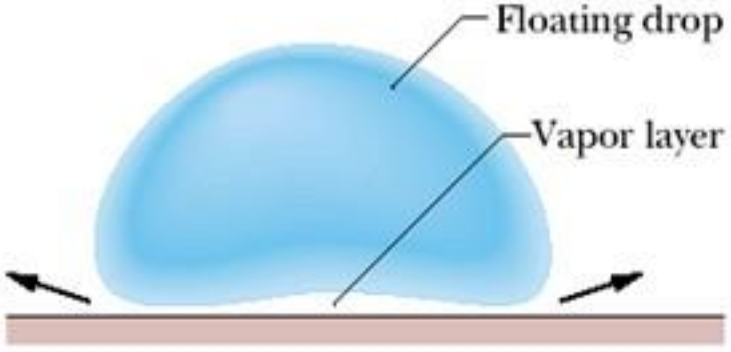
$$\frac{(0.390kg)(2260\times10^3 J/kg)}{3\times60s} = -\frac{(50.2W/m\cdot K)(0.150m^2)}{8.50\times10^{-3}}(100-T)$$

$$4.90\times10^3 J/s = -885.9(100-T)$$

$$T = 105.5°C$$

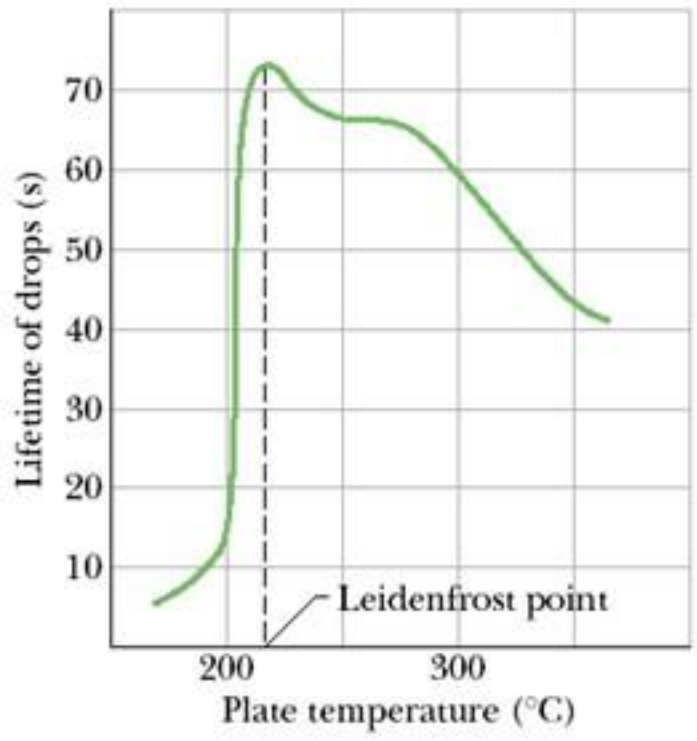
# ปรากฏการณ์ไลเดนฟรอสต์ (Leidenfrost Effect)

- เมื่อของเหลวสัมผัสกับผิวร้อนที่มีอุณหภูมิสูงกว่าจุดเดือดของของเหลวนั้นมาก ๆ
- ของเหลวจะเดือดและระเหยทันที เกิดเป็นชั้นไอ (vapor layer) คั่นระหว่างผิวร้อนกับของเหลว ทำให้หยดของเหลว “ลอย” อยู่บนผิวนั้นโดยไม่สัมผัสตรง ๆ
- ไอจะทำหน้าที่เป็นฉนวนความร้อน การถ่ายเทความร้อนจากผิวร้อนไปยังหยดจึงช้าลงมาก












Fire-walking

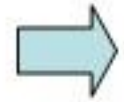
การเดินบนถ่านร้อนๆด้วยเท้าเปล่า

# กฎการเย็นตัวของนิวตัน (Newton's law of cooling)

วัตถุหรือระบบที่มี อุณหภูมิ $T >$ อุณหภูมิของสิ่งแวดล้อม $T_{\text{สิ่งแวดล้อม}}$



มีการสูญเสียความร้อน



- การนำ
- การพา
- การแผ่

ถ้า $T_{\text{วัตถุ}} - T_{\text{สิ่งแวดล้อม}}$ = น้อย ; Newton พบว่า

**"อัตราการถ่ายเทความร้อนของวัตถุเป็นปฏิภาคโดยตรง กับผลต่างของอุณหภูมิระหว่างวัตถุและสิ่งแวดล้อม"**

นั่นคือ $$\frac{dQ}{dt} \propto -(T - T_s)$$

โดยที่ $T$ คือ อุณหภูมิของวัตถุ

$T_s$ คือ อุณหภูมิของสิ่งแวดล้อม

# กฎการเย็นตัวของนิวตัน

หรือ $mc\dfrac{dT}{dt} = -k'(T - T_s) = H \longrightarrow \boxed{H = -k'(T - T_s)}$ ← Newton's law of cooling

เมื่อ $k'$ คือ ส.ป.ส. การเย็นตัว

เมื่อเวลาผ่านไป อุณหภูมิ $T$ ของวัตถุจะเปลี่ยนแปลงไปด้วย โดยหาได้ดังนี้ :-

จาก $mc\dfrac{dT}{dt} = -k'(T - T_s) = H$

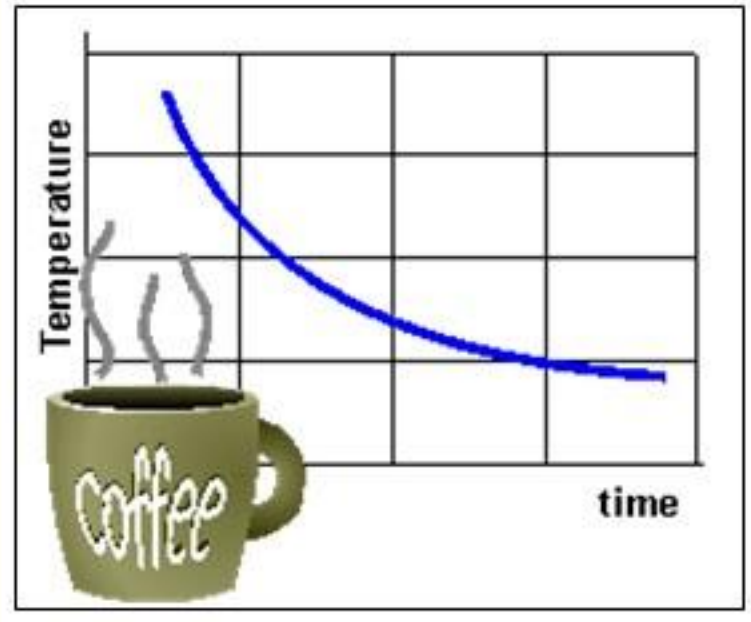
$$\int \frac{dT}{(T - T_s)} = -\int \frac{k'}{mc}\,dt$$

$$\ln(T - T_s) = -\frac{k't}{mc} + \text{constant}$$

ที่เวลา $t = 0$ ให้วัตถุ $= T_0$

ได้ $\text{constant} = \ln(T_0 - T_s)$

ดังนั้น $\ln\left(\dfrac{T - T_s}{T_0 - T_s}\right) = -\dfrac{k't}{mc}$




$$\boxed{\frac{T - T_s}{T_0 - T_s} = e^{-k't/mc}}$$

$$\boxed{T = T_s + (\Delta T)e^{-k't/mc}}$$

โดยที่ $\Delta T = T_0 - T_s$

ตัวอย่าง พนักงานเสิร์ฟนำอาหารออกจากครัว (อุณหภูมิ 80°C) มายังโต๊ะในห้องที่อุณหภูมิ 25°C เมื่อวางอาหารบนโต๊ะ วัดอุณหภูมิได้ 73.0°C และ 5 นาทีต่อมา วัดได้ 60.0°C จงหาว่าพนักงานใช้เวลาเดินนานเท่าใด?

**วิธีทำ** จาก $\boxed{\frac{T-T_s}{T_0-T_s}=e^{-k't/mc}}$ $\Longrightarrow e^{-k't/mc}=\frac{60.0-25}{73.0-25}=\frac{35}{48}=0.729$

$$\Rightarrow -\frac{k't}{mc}=\ln 0.729=-0.316$$

และเมื่อ $t=5$ นาที $\Rightarrow$ $\frac{k'}{mc}=\frac{0.316}{5}=0.0632\,min^{-1}$

ดังนั้น $\frac{73-25}{80-25}=e^{-(0.0632)t}$

$0.873=e^{-(0.0632)t}$

$\ln 0.873=-0.0632t$

นั่นคือ $t=\frac{\ln 0.873}{-0.0632}=2.15\,min$

* พนักงานใช้เวลาเดินนาน 2.15 นาที ตอบ

**ตัวอย่าง :** หม้อต้มน้ำเดือดตั้งทิ้งในห้องที่มีอุณหภูมิ $T_s = 20^0\text{C}$ เมื่อเวลาผ่านไป 1 นาที น้ำมีอุณหภูมิลดลงเป็น $T = 60^0\text{C}$ จงหา ส.ป.ส. การเย็นตัวว่ามีค่าเท่าใดถ้าระบบหม้อน้ำมีความจุความร้อน 72 J/$^0$C

**วิธีทำ** จาก $T = T_s + (\Delta T)e^{-k't/mc}$

เมื่อ $T = 60\ ^0\text{C}\ ;\ T_s = 20\ ^0\text{C}$

$\Delta T = 100\text{-}20 = 80\ ^0\text{C}$

$t = 1$ นาที $= 60$ วินาที

$mc = 72\ \text{J/}^0\text{C}$

แทนค่าได้ $\frac{40}{80} = e^{-60k'/72} = e^{-0.833k'}$

หรือ $\ln\left(\frac{1}{2}\right) = -0.833k'$ $\Rightarrow k' = -\frac{\ln\left(\frac{1}{2}\right)}{0.833} = 0.832\ \frac{\text{J}}{\text{s}\cdot^\circ\text{C}}$ ตอบ

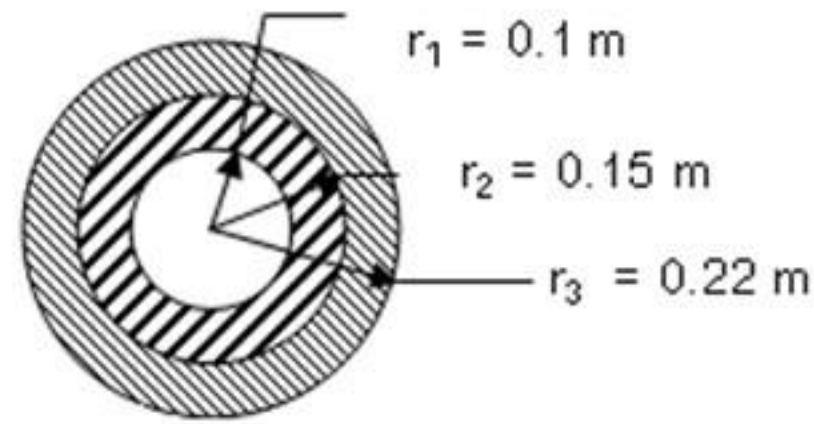
# แบบฝึกหัด

1. ถ้าหย่อนก้อนอะลูมิเนียมมวล 0.4 kg ที่มีอุณหภูมิ 26 °C และทองแดงมวล 0.1 kg ที่มีอุณหภูมิ 100°C ลงไปในน้ำที่มีอุณหภูมิ 20°C มวล 0.25 kg จงหาอุณหภูมิสุดท้ายหลังการผสม *[23.6 °C]*

2. ในการทดลองการเปลี่ยนรูปพลังงานกลเป็นพลังงานความร้อน โดยใช้กระบอกยาว 0.8 m บรรจุลูกโลหะมวล 100 g ถ้าการทดลองพลิกกลับกระบอกขึ้นลงให้ลูกกลมหล่นในกระบอก จงหาว่าจะต้องพลิกกระบอกกี่ครั้ง จึงจะทำให้อุณหภูมิของลูกกลมโลหะเพิ่มขึ้น 3.2 K เมื่อความจุความร้อนจำเพาะลูกโลหะเป็น 500 J/kg.°C *[204]*

3. กระติกน้ำแข็งรูปทรงสี่เหลี่ยมมีผนังเป็นโฟมกั้นความร้อนจากภายนอก พื้นที่ผิวทั้งหมด 5.0 $m^2$ ผนังโฟมหนา 1.0 cm บรรจุน้ำแข็งมวล 10.0 kg อยู่ถ้าในวันที่อากาศร้อน อุณหภูมิของอากาศภายนอกเท่ากับ 38 °C จงหาว่ากี่ชั่วโมงน้ำแข็งที่อุณหภูมิ 0 °C ทั้งหมดจะละลายกลายเป็นน้ำที่อุณหภูมิ 0 °C ( ความจุความร้อนจำเพาะของน้ำ เท่ากับ 4186 J/kg.°c, ความร้อนแฝงของการหลอมเหลวของน้ำเท่ากับ $3.33x10^5$ J/kg, สภาพนำความร้อนของโฟม (k) เท่ากับ 0.01 W/m-°c) *[4.87 h]*

4. ทรงกระบอกยาว 1.0 m ประกอบด้วยวัสดุ 2 ชนิดประกบกันสนิท โดยมีรัศมีดังรูป มีอุณหภูมิภายในและภายนอกเป็น 60 °C และ 25 °C ตามลำดับ ถ้าท่อด้านในและด้านนอกมีค่าสภาพนำความร้อน $k_1$= 25 W/m °c และ $k_2$= 15 W/m °c และอัตราการส่งผ่านความร้อนอยู่ในสถานะคงตัว (steady state) จงหา




(ก) อุณหภูมิตรงผิวต่อ *[46.4 °C]* และ

(ข) อัตราการส่งผ่านความร้อนระหว่างผิว *[5.27 kJ/s]*

5. ช่างก่อสร้างสร้างผนังบ้านโดยกระกบแผ่นไม้ด้านนอกที่มีความหนา 3.0 cm เข้ากับแผ่นสไตโรโฟมด้านในที่มีความหนา 2.2 cm กำหนดให้ แผ่นไม้และแผ่นสไตโรโฟมมีส.ป.ส. การนำความร้อนเท่ากับ 0.080 และ 0.010 W/mK ตามลำดับ หากอุณหภูมิในบ้านเป็น 19.0 °C และภายนอกบ้านเป็น -10.0 °C จงหา

(ก) อุณหภูมิที่ผิวรอยต่อระหว่างแผ่นไม้กับแผ่นสไตโรโฟม *[-5.8 °C]*

(ข) อัตราการส่งผ่านความร้อนต่อพื้นที่ของผนังนี้ *[11 $W/m^2$]*

6. แท่งทองแดงทรงกระบอกกลวง รัศมีภายใน 10 cm รัศมีภายนอก 15 cm ยาว 1 m ปลายด้านหนึ่งจุ่มในน้ำร้อนอุณหภูมิ 80 °C ปลายอีกด้านหนึ่งแตะกับก้อนน้ำแข็งที่อุณหภูมิ 0 °C ถ้าแท่งทองแดงนี้มีสภาพนำความร้อน 401 W/m.K จะมีอัตราการถ่ายเทความร้อนเท่าใด *[1.3 x10$^3$ W/m$^2$]*

7. ถ้วยทองแดงมวล 0.1 kg เดิมมีอุณหภูมิ 20°C ใส่กาแฟร้อนลงไป 0.2 kg ซึ่งเดิมมีอุณหภูมิ 70°C จงหาอุณหภูมิสุดท้ายเมื่อถ้วยและกาแฟอยู่ในสมดุลความร้อนซึ่งกันและกัน ถ้าความจุความร้อนจำเพาะของทองแดงเท่ากับ 390 J/kg.K และของกาแฟ คือ 4186 J/kg.K *[T = 67.8 °C]*

8. อยากทราบว่าต้องใช้น้ำที่ 15°C อย่างน้อยที่สุดเท่าใดจึงจะทำให้ปรอท 200 g ที่ 80°C มีอุณหภูมิลดลงเหลือ 25°C ถ้าความจุความร้อนจำเพาะของปรอท คือ 138 J/kg.K และของน้ำ คือ 4186 J/kg.K *[36 g]*

9. กระติกแช่เย็นรูปกล่องสี่เหลี่ยม มีผนังเป็นโฟมกั้นความร้อนจากภายนอกมีพื้นที่ผนังทุกด้านรวมพื้นที่ 0.80 $m^2$ และผนังหนา 2.0 cm บรรจุน้ำแข็ง น้ำ และเครื่องดื่มกระป๋องที่ 0°C ถ้าอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมภายนอกเท่ากับ 30°C จงหาอัตราพลังงานความร้อนที่เข้าสู่กระติก และมวลของน้ำแข็งที่ละลายในหนึ่งวัน *[H = 12 J/s, m = 3.1 kg]*

10. ถ้าผิวหนังทั้งหมดของมนุษย์มีพื้นที่ 1.2 $m^2$ และอุณหภูมิของผิวเป็น 30°C จงหาอัตราการแผ่รังสีความร้อนผลลัพธ์ออกจากร่างกายมนุษญ์ ถ้าสิ่งแวดล้อมมีอุณหภูมิ 20°C (ค่าคงที่ $\sigma = 5.67\times10^{-8}$ $W/m^2$-K) *[72 Watt]*